

UNIVERSIDAD DON BOSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DESARROLLO DE SOFTWARE EMPRESARIAL



Primera Fase Proyecto

MATERIA: Desarrollo de Software Empresarial

CICLO 02_/ 2026

GRUPO TEORICO: 01

NOMBRE DEL DOCENTE: Delmy Azucena Majano Menjívar

Integrantes:

No.	Apellidos, nombres	Carnet
1	Méndez Parada, Luis Antonio	MP220885
2	Miranda Rodríguez, Leo Fernando	MR211604
3	Nieto Portillo, Jennifer Alejandra	NP220636
4	Valencia Rivera, Némesis Alejandra	VR211067
5	Rivas Tobar, Nelson Steven	RT221663

Nota: _

1.Introducción

El presente documento corresponde a la fase de investigación y análisis del proyecto de desarrollo de un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) para el taller de costura "Confecciones Azucena", ubicado en el centro de Usulután, El Salvador. Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de optimizar los procesos administrativos y operativos de una microempresa familiar que, pese a su trayectoria y reconocimiento local, enfrenta limitaciones derivadas del manejo completamente manual de su información. El objetivo de este análisis es comprender a fondo el funcionamiento actual del taller, identificar sus principales problemáticas y determinar los procesos que serán abordados por la solución tecnológica, sentando así las bases para el desarrollo de un sistema que contribuya a la eficiencia, organización y crecimiento del negocio.

2.Descripción de la empresa

Nombre del taller: Confecciones azucena

Propietaria: Azucena del Carmen Rodríguez Trejo

Ubicación: Centro de Usulután, departamento de Usulután, El Salvador.

Giro del negocio: Servicios de sastrería y confección, incluyendo arreglos de prendas, ajustes a medida y diseño de prendas a partir de telas proporcionadas por los clientes.

Tamaño: Microempresa familiar, operada principalmente por su propietaria.

Tiempo de operación: 3 años en el mercado local.

Clientes: Población del centro de Usulután y zonas aledañas, que acuden al local para servicios de modificación y confección de prendas.

3. Situación actual

Flujo de atención actual: Llegada del cliente al local con las telas o prendas a ajustar/diseñar.

Toma de medidas: tu tía toma las medidas del cliente y las registra manualmente en una hoja de papel.

Estimación de tiempo: comunica al cliente un plazo aproximado para la entrega del pedido.

Registro del pedido: Anota en un cuaderno o libreta los datos del cliente, las medidas, el tipo de trabajo y la fecha prometida.

Ejecución del trabajo: confecciona o ajusta la prenda.

Entrega: el cliente regresa al local a recoger su pedido y paga.

Herramientas utilizadas:

Papel y lápiz para medidas y registros.

Un cuaderno o libreta para el control de pedidos.

Máquinas de coser y herramientas de sastrería.

Fortalezas del modelo actual:

Atención personalizada y cercana.

Proceso sencillo y sin complejidades tecnológicas.

Bajo costo operativo.

Debilidades del modelo actual:

Registro manual de información, propenso a pérdidas o errores.

Dificultad para dar seguimiento a múltiples pedidos simultáneamente.

Sin historial de clientes ni control de pedidos previos.

Estimación de tiempos basada en experiencia, sin herramientas de apoyo.

Sin control de inventario de insumos (si los maneja).

Dificultad para generar reportes de ingresos o rentabilidad.

4. Planteamiento del problema

El taller de costura "Confecciones Azucena" opera actualmente con un sistema de gestión completamente manual, basado en el registro de pedidos en hojas de papel y cuadernos, y en la memoria de su propietaria para el seguimiento de clientes, plazos de entrega y control financiero. Si bien este método ha sido funcional durante los años de operación del negocio, presenta limitaciones significativas que afectan la eficiencia y la capacidad de crecimiento: falta de un historial organizado de clientes, dificultad para dar seguimiento a múltiples pedidos simultáneos, inexistencia de controles financieros e inventarios, y dependencia de procesos subjetivos para la estimación de tiempos. Estas deficiencias generan riesgos de pérdida de información, retrasos en las entregas, insatisfacción de clientes y una gestión poco eficiente del tiempo y los recursos del taller.

5. Justificación

La implementación de un sistema ERP para el taller de costura se justifica desde múltiples perspectivas:

Desde el punto de vista operativo, el sistema permitirá digitalizar y centralizar la información de clientes y pedidos, reduciendo el riesgo de pérdida de datos y facilitando el acceso rápido a la información. La gestión de estados de pedidos y la estimación de tiempos basada en la carga de trabajo contribuirán a una mejor organización del día a día.

Desde la perspectiva administrativa, el ERP proporcionará herramientas básicas de control financiero y, en su caso, de inventario, permitiendo a la propietaria tomar decisiones informadas sobre la rentabilidad del negocio y la compra de insumos.

En el ámbito de la experiencia del cliente, la agilización de los procesos de atención, la capacidad de ofrecer seguimiento a los pedidos y la posibilidad de recordar las preferencias de clientes recurrentes mejorarán la calidad del servicio y fomentarán la fidelización.

Finalmente, desde el punto de vista académico y tecnológico, el proyecto representa una oportunidad para aplicar conocimientos de ingeniería de software y sistemas de información a un caso real, desarrollando una solución escalable que pueda adaptarse a las necesidades de otras microempresas del sector textil en El Salvador.

6. Actores del sistema

Como actualmente Azucena trabaja de manera independiente, tenemos un actor principal:

Actor	Descripción
Propietaria / Administradora	Persona encargada de registrar clientes, pedidos, medidas, materiales, pagos y consultar el estado general del taller.

El cliente no necesita ser un usuario del sistema según la entrevista. El cliente interactúa físicamente con el taller y proporciona sus datos cuando realiza un pedido. Tampoco tenemos proveedores como actores del sistema porque no existen proveedores fijos y la entrevista no indica que necesiten gestionar proveedores mediante el ERP.

7. Procesos principales

- **Gestión de clientes**

Registrar y consultar la información de los clientes.

- **Gestión de medidas**

Registrar las medidas asociadas a un cliente para utilizarlas en sus trabajos.

- **Gestión de pedidos**

Registrar cada trabajo solicitado, incluyendo el tipo de servicio, características de la prenda y modificaciones necesarias.

- **Planificación y seguimiento de trabajos**

Determinar una fecha estimada de finalización considerando el trabajo que hay que hacer y consultar los trabajos pendientes.

- **Gestión de materiales**

Registrar los materiales disponibles y controlar sus existencias.

- **Gestión de pagos**

Registrar el cobro correspondiente cuando el trabajo sea finalizado.

- **Historial de pedidos**

Consultar los trabajos realizados anteriormente por cada cliente.

- **Reportes**

Obtener información sobre pedidos, trabajos pendientes, inventario e ingresos.

8. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento funcional
RF01	El sistema permitirá registrar clientes.
RF02	El sistema permitirá consultar, modificar y eliminar la información de los clientes.
RF03	El sistema permitirá registrar las medidas de un cliente.
RF04	El sistema permitirá consultar las medidas registradas de un cliente.
RF05	El sistema permitirá registrar pedidos asociados a un cliente.
RF06	El sistema permitirá registrar el tipo de servicio solicitado para cada pedido.
RF07	El sistema permitirá registrar las modificaciones o trabajos que deben realizarse en una prenda.
RF08	El sistema permitirá establecer una fecha estimada de finalización para cada pedido.
RF09	El sistema permitirá establecer la complejidad de un trabajo para apoyar la planificación del tiempo de entrega.
RF10	El sistema permitirá consultar los pedidos pendientes de realización.
RF11	El sistema permitirá actualizar el estado de un pedido durante su proceso de elaboración.
RF12	El sistema permitirá registrar la finalización de un pedido.
RF13	El sistema permitirá registrar el pago correspondiente a un pedido finalizado.
RF14	El sistema permitirá registrar los materiales e insumos disponibles en el taller.
RF15	El sistema permitirá registrar entradas y salidas de materiales.

RF16	El sistema permitirá consultar las existencias disponibles de materiales e insumos.
RF17	El sistema permitirá consultar el historial de pedidos de cada cliente.
RF18	El sistema permitirá registrar un número de contacto del cliente para facilitar la comunicación sobre sus pedidos.
RF19	El sistema permitirá consultar los pedidos según su estado.

9. Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento no funcional
RNF01	El sistema deberá contar con una interfaz sencilla e intuitiva que permita a la propietaria realizar las operaciones sin conocimientos técnicos especializados.
RNF02	El sistema deberá proteger la información almacenada mediante mecanismos de autenticación y control de acceso.
RNF03	El sistema deberá mantener la integridad de la información registrada de clientes, pedidos, medidas, materiales y pagos.
RNF04	El sistema deberá proporcionar tiempos de respuesta adecuados para las operaciones habituales de consulta y registro.
RNF05	El sistema deberá permitir realizar copias de respaldo de la información para reducir el riesgo de pérdida de datos.
RNF06	El sistema deberá permitir la incorporación de nuevas funcionalidades en el futuro sin requerir una reconstrucción completa del sistema.
RNF07	El sistema deberá estar disponible durante el horario de operación del taller, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

10. Alcance del ERP

Dentro del alcance

- Gestión de clientes.
- Registro y consulta de medidas.
- Registro y gestión de pedidos.
- Clasificación de complejidad de los trabajos.
- Planificación de fechas estimadas de entrega.
- Control de trabajos pendientes.

- Actualización del estado de los pedidos.
- Registro de pagos.
- Historial de pedidos.
- Registro de números de contacto.
- Reportes de pedidos, inventario e ingresos.

Fuera del alcance

- Gestión de proveedores.
- Contabilidad formal.
- Nómina de empleados.
- Facturación electrónica.
- Gestión de múltiples sucursales.
- Comercio electrónico.
- Aplicación para clientes.
- Pagos en línea.
- Integración bancaria.
- Gestión de empleados

11. Modelo de entrevista

A. Datos generales del negocio

¿Cuánto tiempo tiene de funcionar el taller?

R/. 3 años.

¿Atiende sola o tiene empleados/as? (si tiene, ¿cuántos y qué funciones cumplen?)

R/. Actualmente trabaja independientemente

¿Cuáles son los días y horarios de atención?

R/. Lunes a sábado de 8am a 5pm

¿Qué tipo de servicios ofrece principalmente (arreglos, confección a medida, diseño, etc.)?

R/. Arreglos, confecciones y diseño de prendas a medida.

B. Proceso de atención al cliente

¿Cómo es el proceso cuando llega un cliente? (desde que entra hasta que se retira)

R/. El cliente llega, y normalmente como se hacen arreglos, trae las prendas que necesita modificar/arreglar y se toman las medidas para los cambios. Luego de eso el cliente deja su prenda en el taller y se le avisa dentro de cuánto tiempo estará disponible. El pago siempre es al momento que la prenda termina de arreglarse.

¿Qué información registra en el papel cuando toma las medidas?

R/. Nombre del cliente y medidas

¿Cómo lleva el control de los pedidos? (¿usa algún cuaderno, libreta, archivo?)

R/. Una libreta

¿Cómo asigna el tiempo estimado de entrega? ¿Qué factores considera?

R/. Se considera el tamaño de la prenda y el trabajo a realizar (dependiendo de las modificaciones que tienen que realizarse)

¿Cómo se contacta con los clientes si hay algún retraso o novedad?

R/. Cuando el cliente quiere tener mayor comunicación deja su número de celular o puede anotar el número de celular del taller (número personal de Azucena).

C. Gestión de materiales e insumos

¿Compra telas, hilos, botones, cierres u otros insumos? ¿Con qué frecuencia?

R/. Los materiales suelen comprarse cada semana dependiendo de la cantidad de trabajo que se tiene que realizar.

¿Lleva algún control de inventario de estos materiales?

R/. Solamente una libreta con los materiales que tiene disponibles.

¿Tiene proveedores fijos? ¿Cómo se comunican y cómo realiza los pedidos?

R/. No hay proveedores fijos.

D. Finanzas y administración

¿Cómo registra los ingresos de cada pedido?

R/. Por medio de una libreta de registros con cada pedido donde se van anotando los cobros.

¿Lleva un control de gastos (compra de insumos, pago de servicios, etc.)?

R/. No hay un control de gastos definido.

¿Cómo sabe si el negocio es rentable? ¿Hace algún tipo de balance o reporte?

R/. Tampoco hay balances ni contabilidad formal.

E. Problemas y necesidades

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta en el día a día?

R/. La cantidad de trabajo que tiene que realizarse.

¿Qué tareas le gustaría que fueran más rápidas o automáticas?

R/. Llevar el registro de cada cliente y cada trabajo a realizar en algún tipo de registro automático para poder distribuir el tiempo a cada pedido dependiendo de su complejidad.

¿Qué información le gustaría tener siempre a la mano (clientes frecuentes, historial de pedidos, etc.)?

R/. Trabajos pendientes, inventario e historial de pedidos.

12. BPMN y Diseño de Procesos

12.1 BPMN del proceso actual – AS-IS

Actualmente, el proceso de atención en Confecciones Azucena inicia cuando un cliente llega al taller con una prenda que necesita arreglar, modificar o utilizar como referencia para una confección a medida.

La propietaria recibe al cliente, revisa la prenda y determina el tipo de trabajo que debe realizarse. Posteriormente, toma las medidas necesarias y registra manualmente el nombre del cliente y sus medidas en una hoja de papel.

Después analiza las modificaciones requeridas y estima aproximadamente cuánto tiempo será necesario para terminar el trabajo. Para realizar esta estimación considera principalmente el tamaño de la prenda y el tipo de modificaciones que deben realizarse.

La información correspondiente al pedido se registra manualmente en una libreta, la cual también se utiliza para llevar el control de los trabajos pendientes.

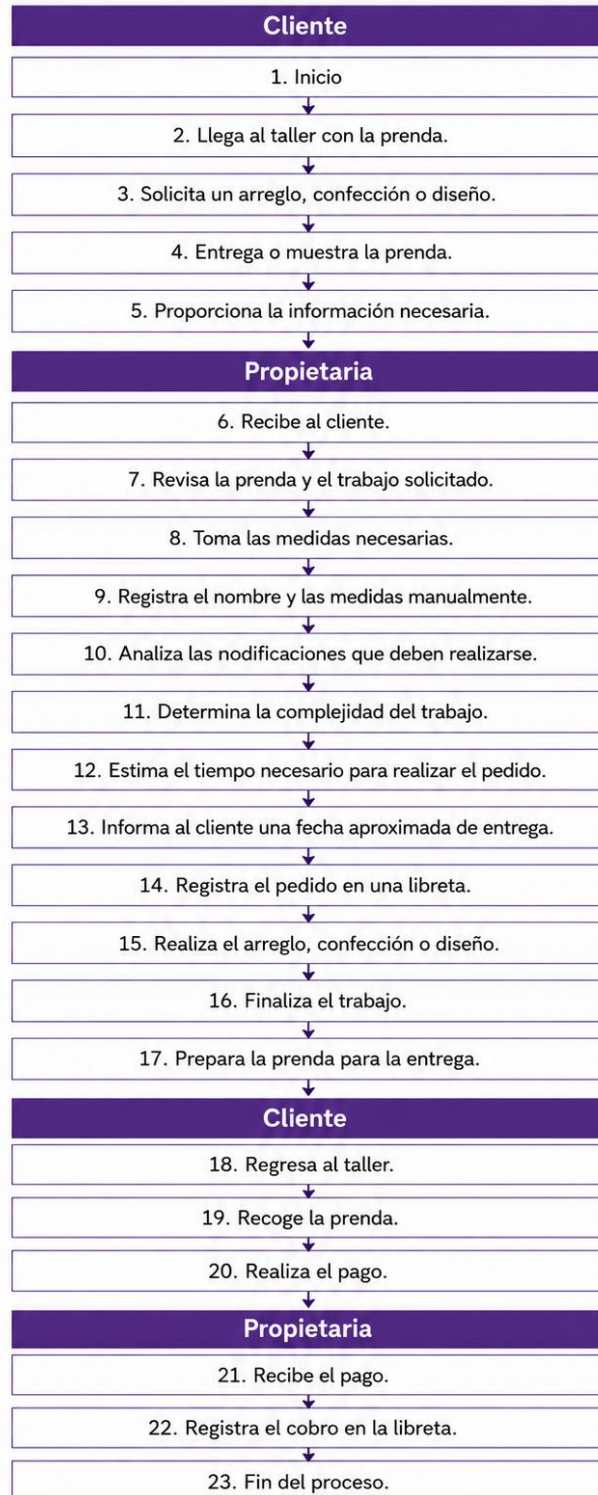
Una vez registrado el pedido, la propietaria realiza el arreglo, confección o diseño solicitado por el cliente.

Cuando el trabajo ha finalizado, el cliente regresa al taller para recoger la prenda. El pago se realiza hasta que el trabajo está terminado. Finalmente, la propietaria registra manualmente el cobro correspondiente en una libreta.

12.1.1 Flujo del proceso actual

El proceso actual puede representarse mediante la siguiente secuencia:

Flujo del proceso actual



12.1.2 Elementos para representar en el diagrama BPMN actual

Para representar el diagrama BPMN AS-IS se utilizan dos participantes principales:

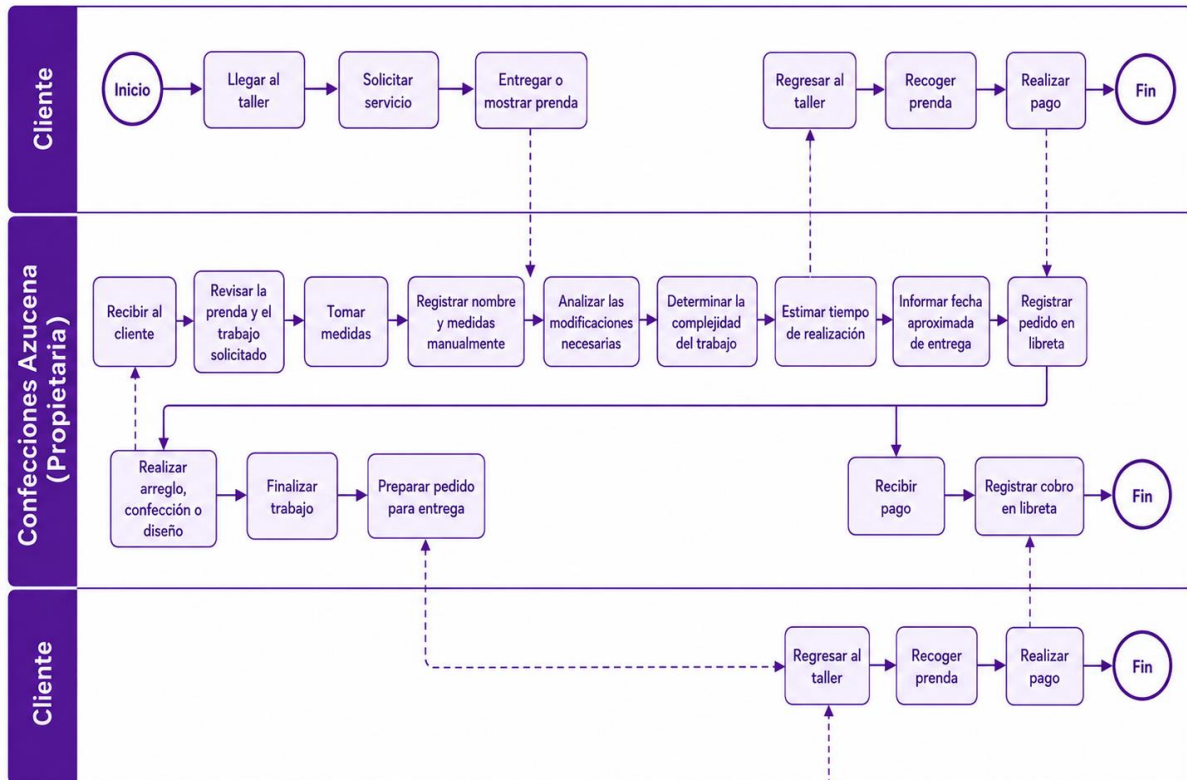
Cliente

- Inicio.
- Solicitar servicio.
- Entregar o mostrar prenda.
- Proporcionar información.
- Regresar al taller.
- Recoger prenda.
- Realizar pago.
- Fin.

Confecciones Azucena / Propietaria

- Recibir cliente.
- Revisar prenda.
- Tomar medidas.
- Registrar datos manualmente.
- Analizar modificaciones.
- Determinar complejidad.
- Estimar tiempo de realización.
- Informar fecha aproximada.
- Registrar pedido en libreta.
- Realizar trabajo.
- Finalizar trabajo.
- Preparar pedido.
- Recibir pago.
- Registrar cobro.

BPMN ACTUAL (AS-IS) – Confecciones Azucena



12.1.3 Problemas identificados en el proceso actual

A partir del análisis del proceso actual se identifican diferentes dificultades relacionadas principalmente con la utilización de registros manuales y la falta de una herramienta centralizada para administrar la información del taller.

12.1.3.1 Registro manual de clientes

Los datos de los clientes son registrados manualmente en papel. Esto genera riesgo de pérdida de información y dificulta localizar rápidamente los datos de clientes que anteriormente han solicitado algún servicio.

12.1.3.2 Registro manual de medidas

Las medidas también son registradas en hojas de papel, lo cual dificulta mantener un historial organizado asociado a cada cliente.

12.1.3.3 Seguimiento manual de pedidos

Los pedidos son controlados mediante una libreta. Debido a esto, la propietaria debe revisar manualmente cuáles trabajos están pendientes y cuáles han sido terminados.

12.1.3.4 Estimación manual de tiempos

El tiempo aproximado de entrega se determina con base en la experiencia de la propietaria, considerando principalmente el tamaño de la prenda y las modificaciones que deben realizarse.

Actualmente no existe una herramienta que permita registrar formalmente la complejidad de cada trabajo y relacionarla con la cantidad de pedidos pendientes.

12.1.3.5 Falta de historial organizado

No existe un sistema que permita consultar rápidamente todos los trabajos realizados anteriormente para un cliente determinado.

La información depende principalmente de los registros físicos disponibles.

12.1.3.6 Control manual de materiales

Las existencias de materiales e insumos se controlan mediante una libreta. Esto dificulta conocer rápidamente qué materiales están disponibles.

12.1.3.7 Control limitado de pagos e ingresos

Los cobros correspondientes a los pedidos también son registrados manualmente.

Actualmente el taller no posee balances ni un sistema formal que permita consultar fácilmente la información relacionada con los ingresos generados.

12.1.4 BPMN del proceso propuesto – TO-BE

El proceso propuesto incorpora un sistema ERP para apoyar las actividades administrativas que actualmente se realizan de manera manual.

El ERP permitirá registrar y consultar información relacionada con clientes, medidas, pedidos, complejidad de los trabajos, fechas estimadas, estados de pedidos, materiales, pagos e historial de trabajos.

El proceso seguirá iniciando cuando un cliente llegue al taller solicitando un arreglo, confección o diseño.

La propietaria consultará primero si el cliente ya se encuentra registrado en el sistema.

Si el cliente existe, podrá consultar su información. Si se trata de un cliente nuevo, registrará sus datos y número de contacto en el ERP.

Posteriormente se consultarán las medidas asociadas al cliente. Cuando sea necesario, se tomarán nuevas medidas y se registrarán en el sistema.

Después se registrará el pedido, incluyendo el tipo de servicio solicitado y las modificaciones que deben realizarse.

La propietaria establecerá la complejidad del trabajo y una fecha estimada de finalización.

Una vez registrado el pedido, podrá consultarse como un trabajo pendiente. Cuando inicie su elaboración, su estado será actualizado para facilitar el seguimiento.

Cuando el trabajo se encuentre terminado, el pedido será registrado como finalizado.

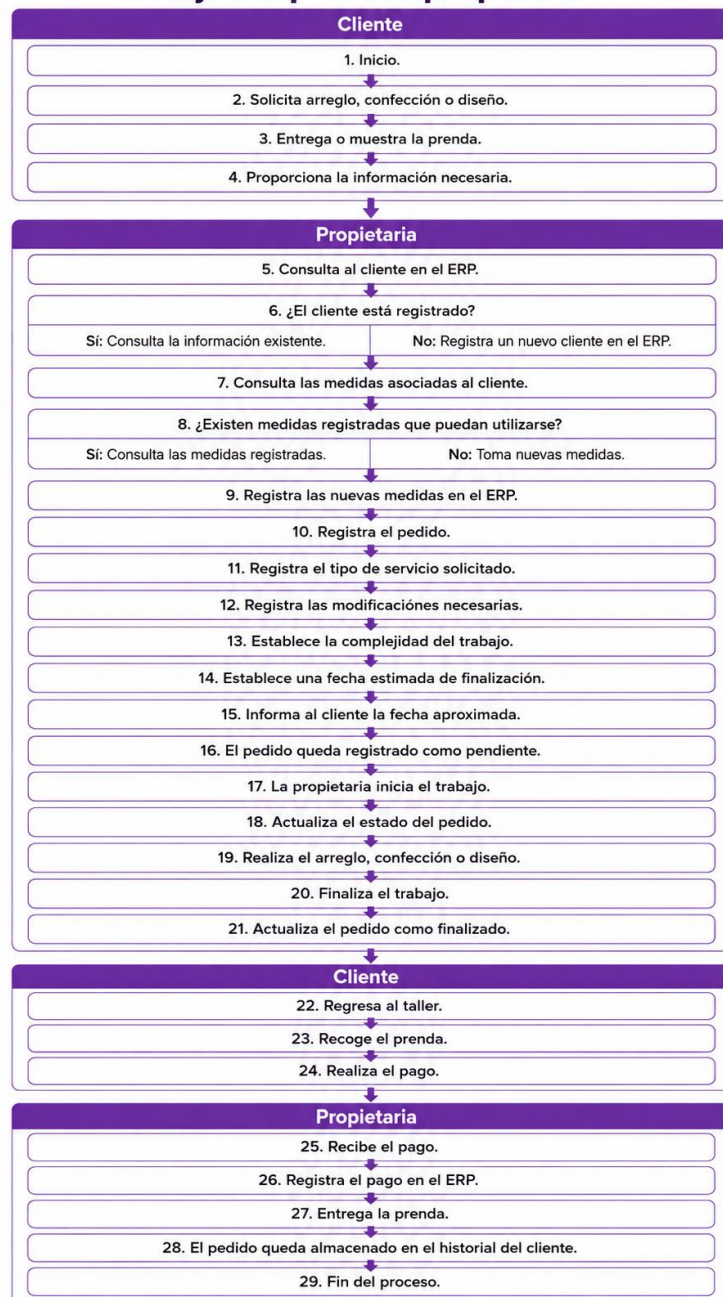
Finalmente, cuando el cliente regrese al taller y realice el pago, la propietaria registrará el cobro correspondiente en el ERP y entregará la prenda.

La información del trabajo quedará almacenada dentro del historial del cliente.

12.1.4.1 Flujo del proceso propuesto

El proceso propuesto se representa mediante la siguiente secuencia:

Flujo del proceso propuesto



12.1.4.2 Elementos para representar en el BPMN propuesto

Para representar el BPMN TO-BE se utilizan tres participantes:

Cliente

- Inicio.
- Solicitar servicio.
- Proporcionar prenda e información.
- Regresar al taller.
- Realizar pago.
- Recibir prenda.

- Fin.

Propietaria / Administradora

- Consultar cliente.
- Registrar cliente cuando sea necesario.
- Consultar medidas.
- Tomar nuevas medidas.
- Registrar pedido.
- Definir tipo de servicio.
- Registrar modificaciones.
- Establecer complejidad.
- Establecer fecha estimada.
- Informar fecha al cliente.
- Iniciar trabajo.
- Realizar trabajo.
- Actualizar estado.
- Finalizar pedido.
- Recibir pago.
- Registrar pago.
- Entregar prenda.

Sistema ERP

- Buscar cliente.
- Guardar nuevo cliente.
- Consultar medidas.
- Guardar medidas.
- Guardar pedido.
- Guardar complejidad.
- Guardar fecha estimada.
- Guardar estado.
- Registrar finalización.
- Guardar pago.
- Mantener historial del cliente.

Decisiones o gateways

En el diagrama se representan principalmente las siguientes decisiones:

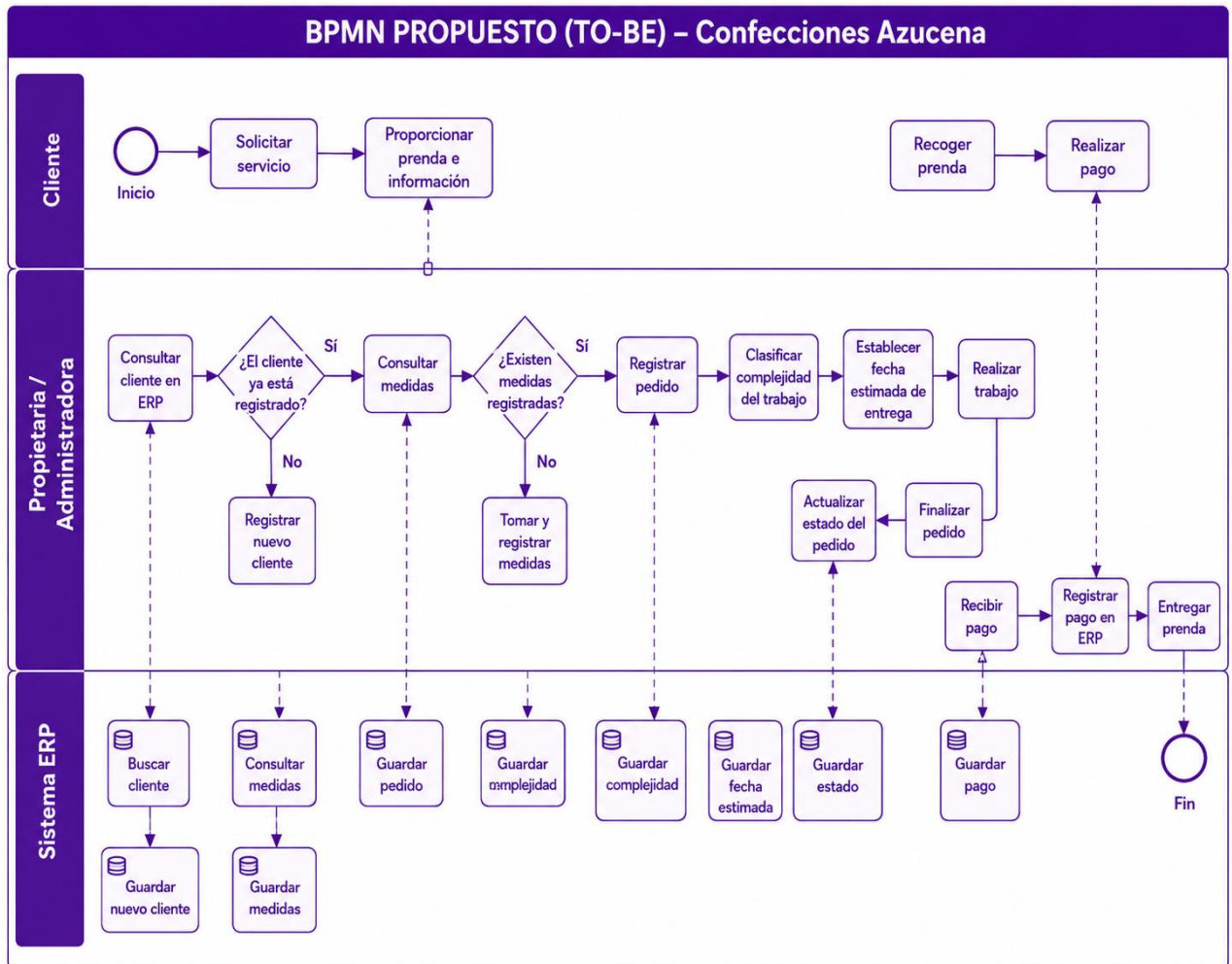
¿El cliente está registrado?

- Sí → consultar información.
- No → registrar nuevo cliente.

¿Existen medidas registradas que puedan utilizarse?

- Sí → consultar medidas.

- No → tomar y registrar nuevas medidas.

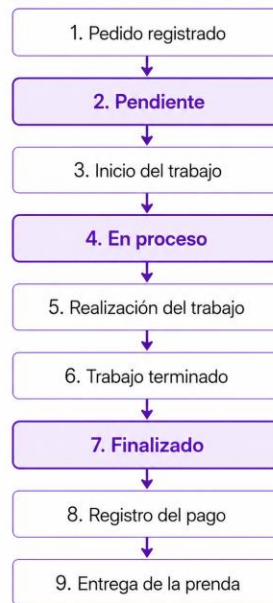


12.1.5 Seguimiento de los pedidos

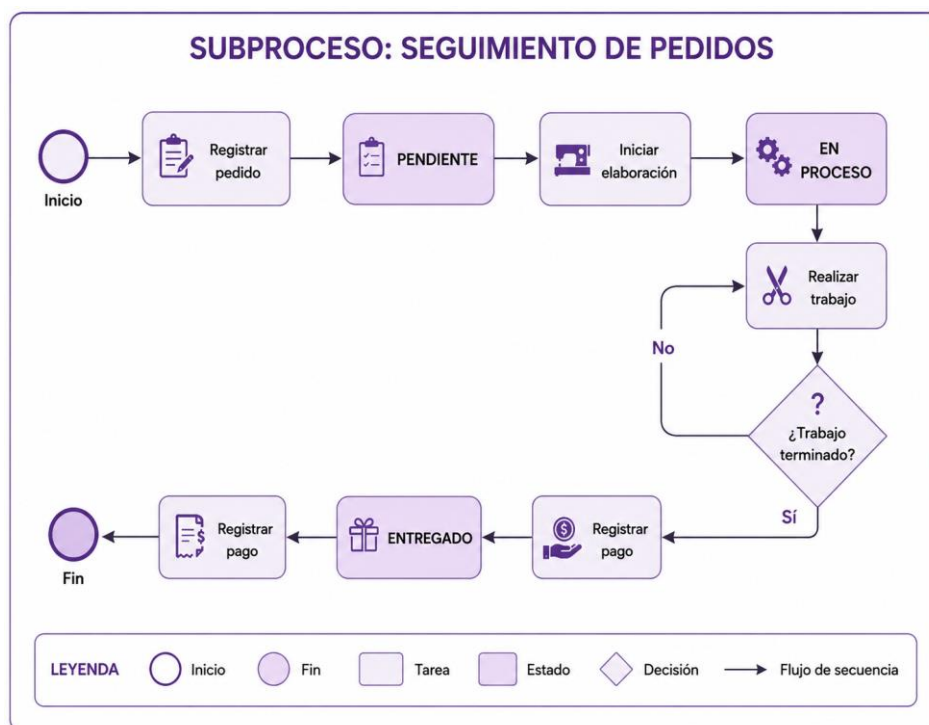
Uno de los principales cambios introducidos por el ERP será la posibilidad de consultar los pedidos según su estado.

Para representar el seguimiento de cada trabajo se utilizan los siguientes estados:

Seguimiento del pedido



El uso de estos estados permitirá a la propietaria conocer rápidamente cuáles trabajos aún debe realizar y cuáles ya han sido terminados.

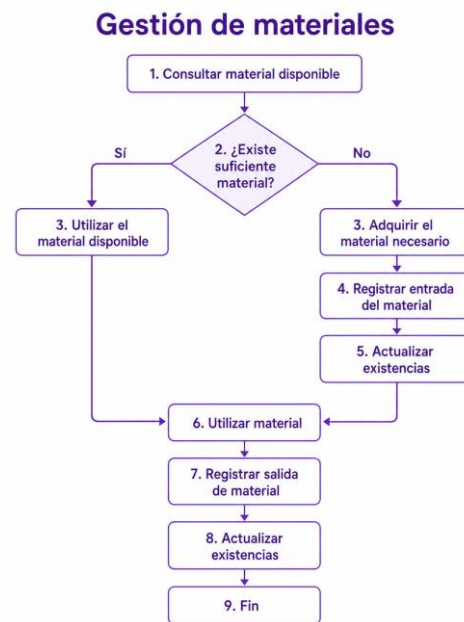


12.1.6 Gestión de materiales dentro del proceso propuesto

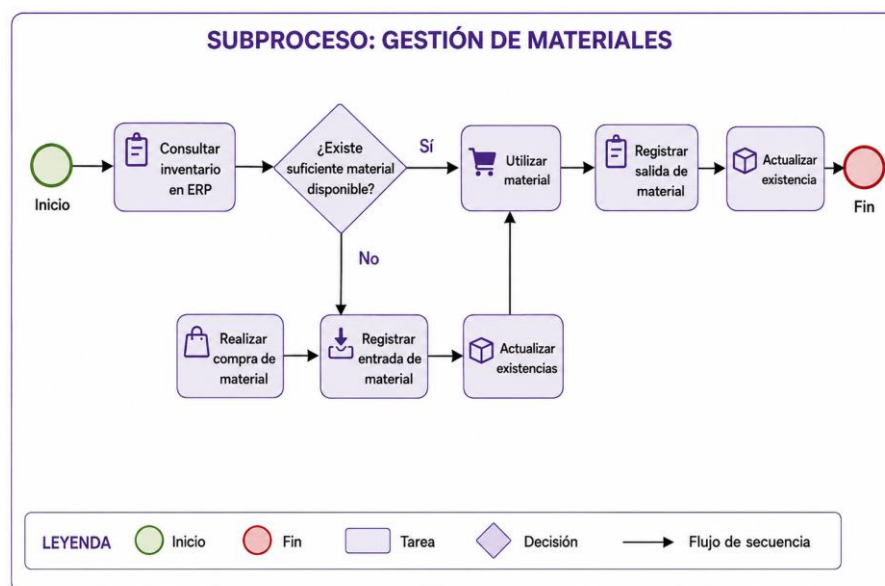
El control de materiales también formará parte del proceso mejorado, ya que actualmente las existencias son registradas manualmente en una libreta.

Con el ERP será posible registrar los materiales disponibles, las entradas y salidas y consultar las existencias actuales.

El flujo correspondiente se representa de la siguiente manera:



En este proceso no se incluye la gestión de proveedores, debido a que durante la entrevista se indicó que el taller no posee proveedores fijos y la gestión de proveedores quedó fuera del alcance definido para el ERP.



12.1.7 Mejoras del proceso propuesto

La implementación del ERP permitirá modificar principalmente las actividades administrativas del taller, sustituyendo diferentes registros manuales por información almacenada digitalmente.

12.1.7.1 Centralización de la información

Actualmente los datos se encuentran distribuidos entre hojas de papel y libretas.

Con el ERP, la información de clientes, medidas, pedidos, materiales y pagos podrá mantenerse dentro de un único sistema.

12.1.7.2 Mejor gestión de clientes

La propietaria podrá registrar y consultar rápidamente la información correspondiente a cada cliente.

También podrá conservar un número de contacto cuando el cliente desee mantener comunicación con el taller.

12.1.7.3 Almacenamiento de medidas

Las medidas podrán quedar asociadas directamente con cada cliente, facilitando su consulta para trabajos posteriores.

12.1.7.4 Mejor seguimiento de pedidos

Los pedidos podrán consultarse según su estado, permitiendo identificar rápidamente cuáles se encuentran pendientes, en proceso o finalizados.

Esto disminuirá la dependencia de la libreta y de la memoria de la propietaria para controlar los trabajos.

12.1.7.5 Mejor planificación de los trabajos

El sistema permitirá registrar la complejidad de cada pedido.

Esta información servirá como apoyo para organizar el trabajo y establecer fechas estimadas de finalización.

12.1.7.6 Mejor control de materiales

El ERP permitirá registrar materiales, entradas, salidas y existencias disponibles.

De esta manera será más sencillo conocer los materiales disponibles dentro del taller.

12.1.7.7 Registro organizado de pagos

Cada pago podrá registrarse y mantenerse relacionado con el pedido correspondiente.

Esto facilitará la consulta de información relacionada con los ingresos generados por los trabajos realizados.

12.1.7.8 Historial de pedidos

El sistema permitirá consultar los trabajos realizados anteriormente para cada cliente, facilitando el acceso a información que actualmente se encuentra dispersa en registros manuales.

12.1.7.9 Disponibilidad de reportes

El ERP permitirá obtener información relacionada con pedidos, trabajos pendientes, inventario e ingresos, facilitando la consulta de información importante para la administración del taller.

12.1.8 Comparación del proceso actual y el proceso propuesto

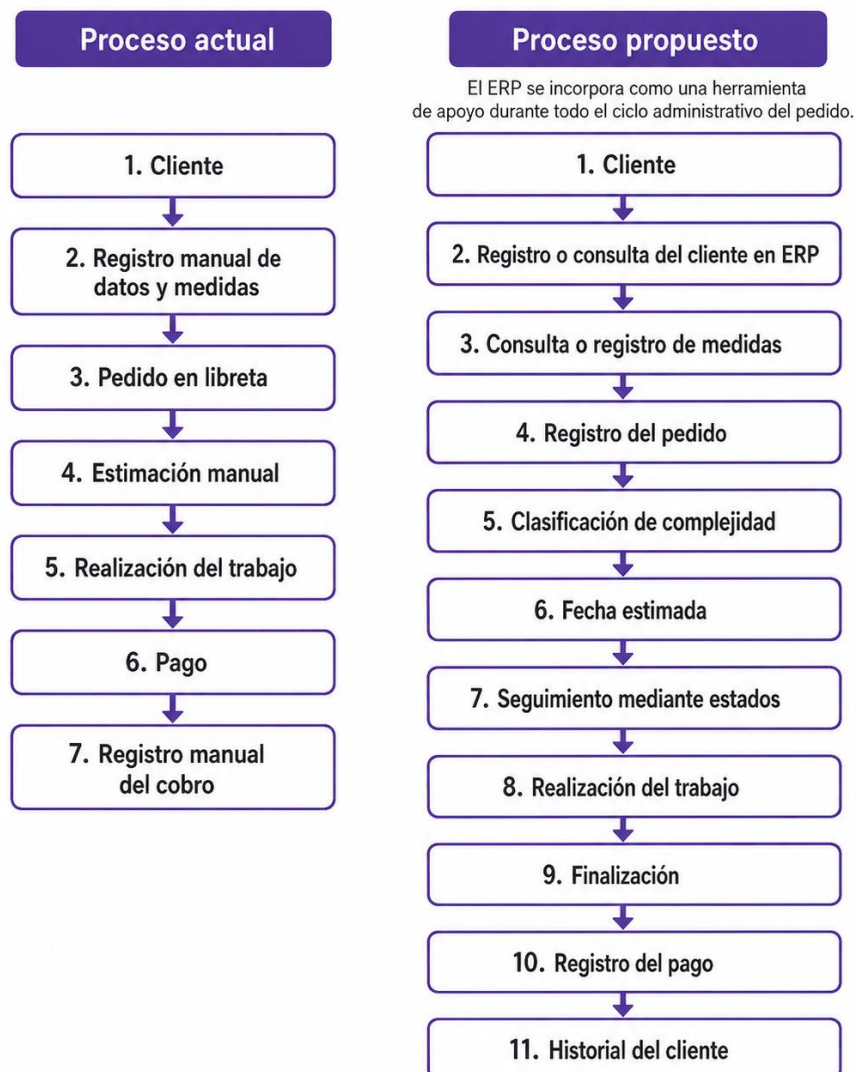
COMPARACIÓN: PROCESO ACTUAL vs PROCESO PROPUESTO			
ASPECTO	PROCESO ACTUAL (AS-IS)	PROCESO PROPUESTO (TO-BE)	MEJORA PRINCIPAL
 Registro de clientes	Papel y libreta	Registro digital en ERP	Información centralizada y segura
 Medidas	Registradas manualmente	Asociadas digitalmente al cliente	Acceso rápido y sin necesidad de repetir
 Pedidos	En libreta	Registro estructurado en ERP	Seguimiento organizado de cada pedido
 Complejidad y tiempos	Estimación mental	Clasificación y fecha registradas	Mejor planificación y estimación
 Seguimiento	Memoria y libreta	Estados del pedido (pendiente, en proceso, finalizado)	Visibilidad del estado actual de cada trabajo
 Materiales	Registro manual en libreta	Entradas, salidas y existencias en ERP	Control de inventario en tiempo real
 Pagos	Anotados en libreta	Asociados al pedido en ERP	Control de ingresos y reportes
 Reportes	No disponibles	Reportes de pedidos, inventario e ingresos	Información para la toma de decisiones
 Riesgo de pérdida	Alto	Reducido con almacenamiento digital	Seguridad y respaldo de la información

12.1.9 Resultado del rediseño del proceso

El cambio principal entre ambos procesos se encuentra en la forma de gestionar la información.

En el proceso actual, gran parte de las actividades administrativas dependen de papel, libretas y de la experiencia de la propietaria.

Comparación del proceso actual y propuesto



De esta forma, el proceso físico de arreglo, confección y diseño continúa siendo realizado por la propietaria, mientras que el ERP se utiliza para mejorar la organización y administración de la información.

13. Diseño técnico

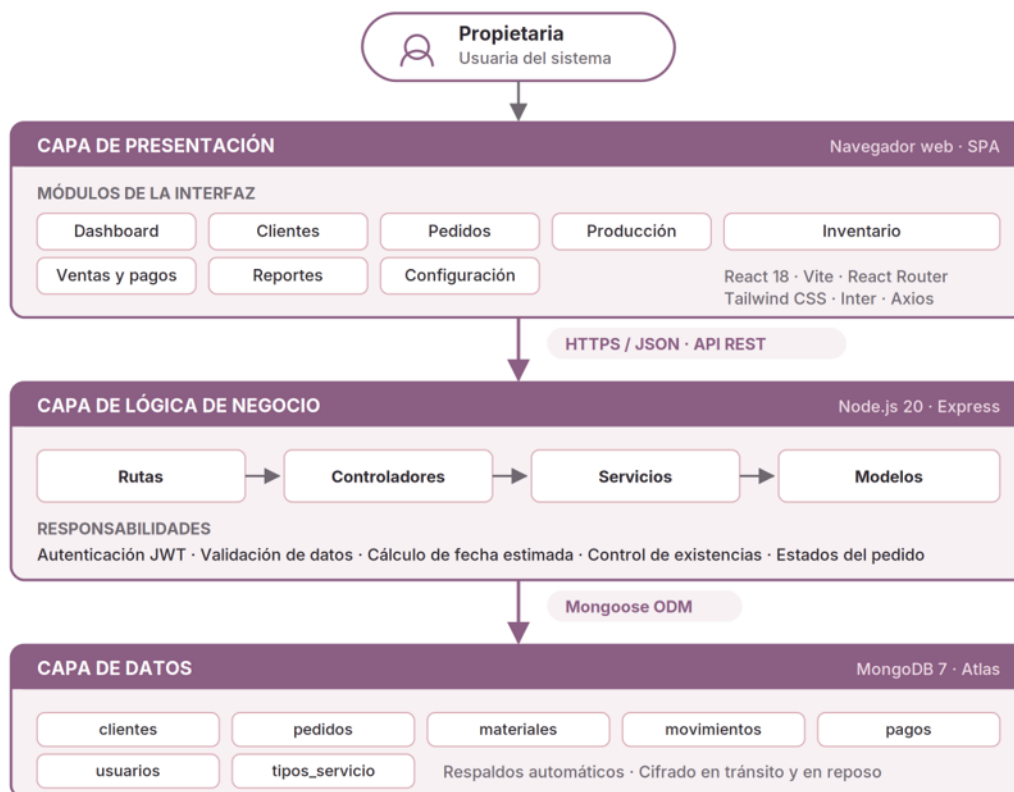
13.1 Alternativa de solución seleccionada

Los lineamientos plantean dos rutas: personalizar un ERP de código abierto (Odoo, sobre Python y PostgreSQL) o desarrollar la solución desde cero (React, Node.js y MongoDB). El equipo opta por el desarrollo desde cero. La razón determinante es que el alcance aprobado excluye contabilidad, facturación, proveedores y nómina, que constituyen el valor central de un ERP comercial, mientras que sí incluye funcionalidades propias del rubro de sastrería —el registro de medidas por cliente (RF03, RF04) y la clasificación por complejidad (RF09)— que no existen como funcionalidad estándar y tendrían que programarse en cualquier escenario. Adoptar Odoo implicaría asumir la complejidad de una plataforma completa para terminar desarrollando de todos modos los componentes diferenciadores, además de sustituir la interfaz definida en el apartado de UX/UI por las vistas genéricas de la plataforma, lo que contradiría el requerimiento de una interfaz sencilla para una usuaria sin perfil técnico (RNF01).

13.2 Arquitectura de la solución

El sistema se implementará como una aplicación web bajo una arquitectura cliente-servidor de tres capas. La capa de presentación es una aplicación de página única ejecutada en el navegador, que implementa las pantallas y la navegación lateral definidas en el apartado de UX/UI; únicamente muestra información y captura datos, sin contener reglas de negocio ni credenciales de la base de datos. La capa de lógica de negocio es un servidor Node.js con Express que expone una API REST sin estado y concentra el cálculo de fechas estimadas, la actualización de existencias, las transiciones válidas entre estados, la autenticación y la validación de todos los datos recibidos; se organiza en cuatro niveles —rutas, controladores, servicios y modelos— para permitir agregar funcionalidades sin rehacer el sistema (RNF06). La capa de datos es una base MongoDB alojada en Atlas, accesible solo desde el servidor. El intercambio se realiza en formato JSON sobre HTTPS.

Figura 1. Arquitectura general del sistema



13.3 Stack tecnológico

Tabla 1. Tecnologías seleccionadas

Componente	Tecnología	Justificación
Interfaz	React 18 con Vite, React Router y Axios	Componentes reutilizables para los botones, formularios y estados definidos en el prototipo.
Estilos	Tailwind CSS, tipografía Inter	Se configura con la paleta del proyecto (#8B5E83, #D8A7B1, #2F2930, #6F6870) y con los puntos de corte del diseño responsive.
Servidor	Node.js 20 LTS con Express	Versión con soporte a largo plazo y mismo lenguaje que el cliente, lo que reduce la curva de aprendizaje.

Datos	MongoDB 7 en Atlas, con Mongoose	Modelo documental adecuado para estructuras variables como las medidas; servicio administrado con respaldos (RNF05).
Seguridad	JWT, bcrypt y express-validator	Autenticación por token, contraseñas con hash y sal, y validación en el servidor (RNF02, RNF03).
Reportes	Recharts, SheetJS y jsPDF	Gráficos del módulo de reportes y exportación a hoja de cálculo y PDF.
Herramientas	Git y GitHub, Postman, Stitch	Trabajo colaborativo, pruebas de la API y prototipado. Stitch exporta el diseño a HTML/CSS, lo que acelera la implementación en React.

13.4 Diseño de la base de datos

Se adopta un modelo documental por tres razones: las medidas varían según el tipo de prenda, lo que en un modelo relacional obligaría a una tabla de atributos genéricos poco legible; un pedido y su detalle siempre se consultan en conjunto, como se observa en la pantalla Detalle del pedido, por lo que almacenarlos juntos evita operaciones de unión; y el volumen previsto es reducido, de modo que no se requieren garantías transaccionales complejas.

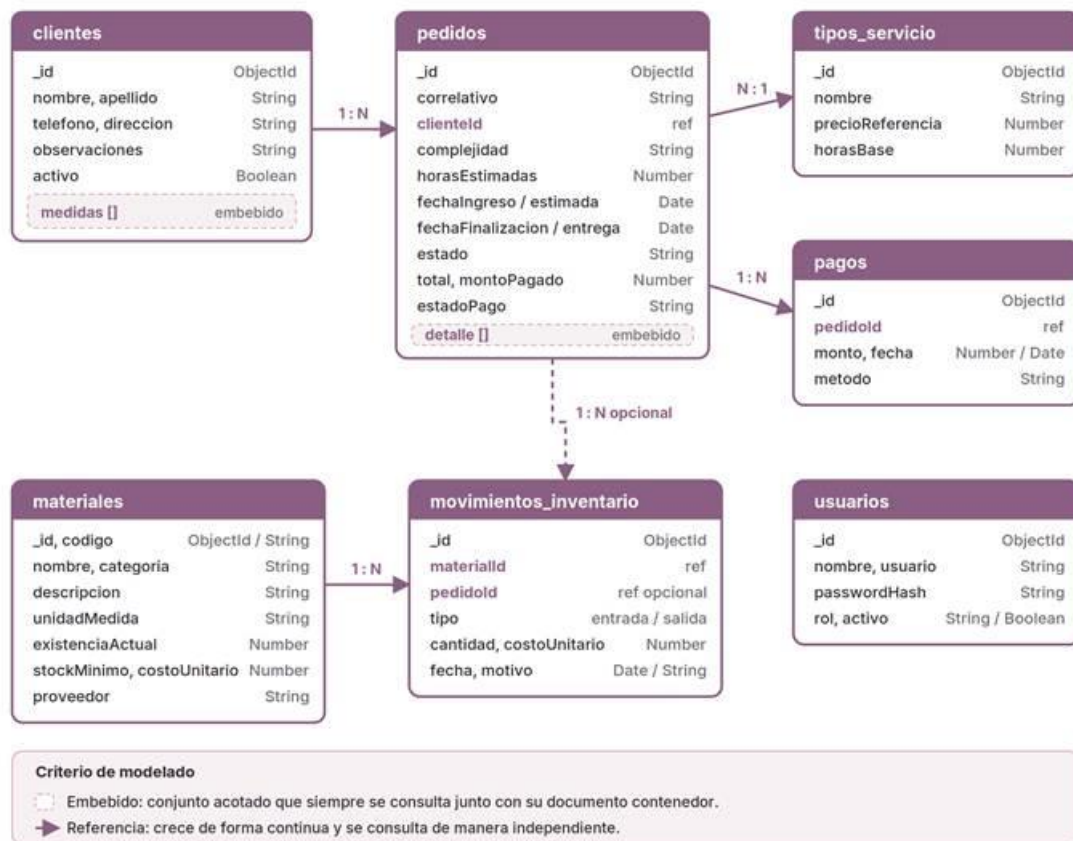
Tabla 2. Colecciones propuestas

Colección	Contenido principal	RF
clientes	Nombre, teléfono, dirección, observaciones y un arreglo embebido de medidas (tipo de prenda, valores en centímetros y fecha). Baja lógica mediante el campo activo.	RF01–RF04, RF17, RF18
pedidos	Correlativo, referencia al cliente, detalle embebido (tipo de servicio, prenda, trabajo, cantidad y precio), complejidad, horas estimadas, fechas de ingreso, estimada, finalización y entrega, estado, total, monto pagado y estado de pago.	RF05–RF12, RF19

materiales	Código, nombre, categoría, descripción, unidad de medida, existencia actual, stock mínimo, costo unitario, proveedor y observaciones.	RF14, RF16
movimientos_ inventario	Referencia al material, tipo (entrada, salida o ajuste), cantidad, costo, fecha, referencia opcional al pedido y motivo.	RF15
pagos	Referencia al pedido, monto, fecha y método. Admite varios documentos por pedido, lo que sostiene el estado de pago parcial previsto en la pantalla Ventas y pagos.	RF13
usuarios	Nombre, usuario, contraseña cifrada, rol y estado.	RNF02
tipos_servicio	Catálogo de servicios con precio de referencia y horas base, administrado desde el módulo de Configuración.	RF06, RF09

El criterio de modelado distingue entre embeber y referenciar. Se embeben las medidas dentro del cliente y el detalle dentro del pedido, por tratarse de conjuntos acotados que siempre se consultan junto con su documento contenedor. Se referencian los pedidos, los pagos y los movimientos de inventario, porque crecen de forma continua y se consultan de manera independiente para el historial y los reportes. Se proponen índices sobre correlativo, clienteld, estado y fecha estimada en pedidos; código y existencia actual en materiales; nombre y teléfono en clientes; y las referencias con fecha en movimientos y pagos, lo que sostiene los tiempos de respuesta de las búsquedas (RNF04).

Figura 2. Modelo de datos: colecciones y relaciones



Ciclo de vida del pedido



La entrega se documenta mediante el campo fechaEntregaReal, sin requerir un estado adicional.

El sistema implementa los tres estados definidos en el BPMN del proceso propuesto y valida en el servidor que las transiciones ocurran en ese orden, registrando la fecha de cada cambio (RF10, RF11, RF19). El pago se habilita cuando el pedido alcanza el estado Finalizado, conforme a la práctica del taller descrita en la entrevista; la entrega

se documenta mediante el campo de fecha de entrega real, sin requerir un estado adicional.

13.5 Estimación de la fecha de entrega

La propietaria señaló como su principal necesidad poder distribuir el tiempo entre los pedidos según su complejidad. En el proceso propuesto ella establece la complejidad y el sistema almacena la fecha estimada; para atender RF08 y RF09, el sistema propondrá esa fecha mediante el siguiente cálculo, que la propietaria podrá ajustar antes de confirmar el pedido:

- Cada tipo de servicio del catálogo tiene horas base, obtenidas de la experiencia de la propietaria, y la complejidad aplica un factor multiplicador: baja = 1.0, media = 1.5, alta = 2.0.
- Horas del pedido = Σ (horas base $\times$ factor $\times$ cantidad) de cada línea del detalle.
- Días requeridos = (carga pendiente + horas del pedido) $\div$ ocho horas diarias de lunes a sábado, conforme al horario declarado (RNF07), donde la carga pendiente es la suma de horas de los pedidos en estado Pendiente y En proceso.
- Fecha estimada = fecha de ingreso + días requeridos + un día de holgura.

Este procedimiento traduce a una regla explícita el criterio que la propietaria aplica hoy de forma intuitiva y constituye la principal mejora del proceso propuesto respecto del actual.

13.6 Módulos, trazabilidad e implementación

Los módulos del sistema corresponden a las secciones de la navegación lateral definidas en el apartado de UX/UI, de modo que la estructura técnica y la visual coinciden. La Tabla 3 muestra además cómo cada actividad asignada al participante Sistema ERP en el BPMN del proceso propuesto se materializa en un servicio de la API y una colección, lo que evidencia que el análisis de procesos, el diseño de interfaces y el diseño técnico describen una misma solución.

Tabla 3. Trazabilidad entre módulos, actividades del BPMN y arquitectura

Módulo / pantalla	Actividad del ERP en el BPMN	Servicio de la API	Colección	RF
Login	—	POST /api/auth/login	usuarios	RNF02

Dashboard	Presentar información resumida	GET /api/dashboard/resumen	pedidos, materiales	RF10, RF16
Cientes y Registrar cliente	Buscar cliente, guardar cliente, consultar y guardar medidas	GET y POST /api/clientes POST /api/clientes/:id/medidas	clientes	RF01– RF04, RF18
Pedidos y Crear pedido	Guardar pedido, complejidad y fecha estimada	GET y POST /api/pedidos	pedidos, tipos_servicio	RF05– RF09, RF19
Detalle del pedido	Mantener historial del cliente	GET /api/pedidos/:id GET /api/clientes/:id/pedidos	pedidos, pagos	RF07, RF17
Producción	Guardar estado y registrar finalización	PATCH /api/pedidos/:id/estado	pedidos	RF10– RF12
Inventario	Consultar y actualizar existencias	GET /api/materiales POST /api/movimientos	materiales, movimientos	RF14– RF16
Ventas y pagos	Guardar pago	POST /api/pagos	pagos, pedidos	RF13
Reportes	Generar información para el análisis	GET /api/reportes/:tipo	agregaciones	Alcance
Configuración	—	GET y POST /api/tipos- servicio	tipos_servicio	RF06, RF09

13.7 Seguridad, respaldo y despliegue

El acceso se realiza con usuario y contraseña; las contraseñas se almacenan cifradas con bcrypt y sal, y la sesión se sostiene con un token JWT de vigencia limitada que protege todas las rutas de la API (RNF02). La comunicación viaja sobre HTTPS con certificado TLS provisto por las plataformas de despliegue. La integridad se resguarda mediante esquemas con validaciones obligatorias en Mongoose, validación en el servidor y eliminación lógica en lugar de física, de modo que se conserve el historial (RNF03); el monto pagado y el estado de pago de cada pedido se recalculan a partir de la colección pagos para que ambas fuentes no puedan discrepar. Los respaldos automáticos administrados por Atlas se complementan con una exportación manual mensual almacenada fuera de la plataforma (RNF05), y las credenciales de conexión se gestionan como variables de entorno fuera del repositorio.

Se contemplan dos entornos: uno de desarrollo, con ejecución local del cliente y del servidor, y uno de producción, con la interfaz en una plataforma de alojamiento estático, la API en un servicio de contenedores y la base de datos en Atlas. El despliegue es continuo desde GitHub: cada actualización integrada en la rama principal publica automáticamente una nueva versión, lo que facilita revertir cambios. En conjunto, estas decisiones atienden también los requerimientos de interfaz sencilla (RNF01), tiempos de respuesta adecuados mediante índices y paginación (RNF04), escalabilidad funcional por la separación en capas (RNF06) y disponibilidad durante el horario del taller mediante servicios en la nube accesibles desde computadora, tableta o teléfono (RNF07).

14. UX/UI y Mockups

El objetivo principal de esta etapa es definir cómo se visualizará el sistema y cómo interactuará el usuario con sus diferentes funcionalidades. Para ello, se desarrollaron los mockups en Stitch, tomando como referencia las necesidades identificadas durante el análisis del negocio.

Actualmente, el taller lleva gran parte de sus procesos de manera manual, utilizando hojas de papel y cuadernos para registrar las medidas de los clientes, los pedidos, las fechas de entrega y otra información importante. Esto dificulta el seguimiento de múltiples pedidos, la conservación del historial de clientes y el control de inventario y aspectos financieros.

Por esta razón, la propuesta de interfaz busca que el sistema sea sencillo, intuitivo y fácil de utilizar, evitando agregar complejidad innecesaria. El diseño está orientado principalmente a facilitar las tareas administrativas y operativas de la propietaria del taller.

14.1 Objetivos del diseño UX/UI

El diseño de la interfaz tiene como objetivos principales:

- Facilitar el acceso a las principales funcionalidades del ERP.
- Centralizar la información de clientes y pedidos.
- Permitir registrar y consultar rápidamente la información de los clientes.
- Facilitar la creación y seguimiento de pedidos.
- Visualizar de forma clara el estado de los trabajos en producción.
- Facilitar el registro y seguimiento de pagos.
- Mantener una navegación sencilla y consistente.
- Reducir la posibilidad de errores al ingresar información.
- Proporcionar una interfaz que pueda adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.
- Crear una experiencia visual coherente entre todas las funcionalidades del sistema.

La propuesta responde directamente a la necesidad de digitalizar y centralizar la información del taller, permitiendo un acceso más rápido y organizado a los datos.

14.2 Herramienta utilizada

Para el diseño de los mockups se utilizó Stitch, debido a que permite desarrollar interfaces visuales, crear componentes reutilizables y establecer prototipos interactivos que representan el flujo de navegación del sistema.

Los diseños fueron organizados de manera que las diferentes pantallas mantuvieran una identidad visual uniforme. Además, se utilizaron componentes consistentes para botones, campos de entrada, elementos de navegación, búsquedas, acciones y estados.

El prototipo permite representar el recorrido principal de un usuario dentro del sistema, desde el inicio de sesión hasta la gestión de clientes, pedidos, producción y pagos.

14.3. Identidad visual

Para el ERP se definió una identidad visual orientada a transmitir una sensación de **profesionalismo, orden, confianza y elegancia**, manteniendo al mismo tiempo una relación visual con el sector de confección y moda.

La interfaz utiliza una combinación de tonos morados y rosados, complementados con tonos oscuros y neutros para mejorar la legibilidad.



14.3.1 Paleta de colores

La paleta principal definida para el sistema está compuesta por los siguientes colores:

Tipo	Color	Código hexadecimal	Uso
Primario	Morado	#8B5E83	Botones principales, navegación, elementos destacados y acciones principales
Secundario	Rosado	#D8A7B1	Elementos complementarios, acentos visuales y componentes secundarios
Terciario	Gris oscuro	#2F2930	Textos principales, títulos y elementos de alto contraste
Neutral	Gris	#6F6870	Textos secundarios, etiquetas y elementos de apoyo

El color **#8B5E83** funciona como el color principal de la interfaz y permite identificar visualmente las acciones y secciones más importantes. El color **#D8A7B1** funciona como complemento visual, mientras que los tonos **#2F2930** y **#6F6870** permiten establecer una jerarquía clara entre información principal y secundaria.

También se utilizan fondos claros y superficies blancas para mantener una interfaz limpia y facilitar la lectura del contenido.

14.4. Tipografía

La tipografía seleccionada para el sistema es **Inter**.

Se eligió esta tipografía debido a su apariencia moderna, limpia y adecuada para interfaces digitales.

Se establece una jerarquía tipográfica de la siguiente manera:

- **Títulos:** Inter, utilizando pesos SemiBold o Bold.
- **Subtítulos:** Inter Medium.
- **Texto general:** Inter Regular.
- **Etiquetas:** Inter Regular o Medium.
- **Botones:** Inter Medium o SemiBold.

La utilización de una única familia tipográfica permite mantener consistencia visual en todas las pantallas y facilita la lectura de la información.

14.5. Componentes de la interfaz

Para mantener consistencia entre las diferentes pantallas se definió un conjunto de componentes reutilizables.

Entre los principales componentes utilizados se encuentran:

Botones

Se definieron diferentes tipos de botones según la importancia de la acción:

- **Primary:** utilizado para acciones principales, como guardar, crear o confirmar.
- **Secondary:** utilizado para acciones complementarias.
- **Inverted:** utilizado sobre fondos oscuros o elementos que requieren mayor contraste.
- **Outlined:** utilizado para acciones secundarias que no deben tener el mismo peso visual que la acción principal.

Campos de entrada

Los formularios utilizan campos de entrada claramente identificados mediante etiquetas. Esto permite que el usuario conozca qué información debe ingresar y reduce la posibilidad de confusión.

Barra de búsqueda

Se incorporó un componente de búsqueda para facilitar la localización de información, especialmente en módulos como clientes y pedidos.

Navegación

Se utiliza una navegación lateral para acceder a las principales funcionalidades del ERP. La navegación mantiene una estructura constante entre las diferentes pantallas.

Iconografía

Se utilizan iconos para representar acciones frecuentes, como:

- Buscar.
- Editar.
- Ver información.
- Eliminar.
- Agregar.
- Navegar.
- Gestionar usuarios.

Los iconos se combinan con texto cuando es necesario para evitar ambigüedad y facilitar la comprensión.

Estados

Los elementos relacionados con estados utilizan indicadores visuales para facilitar la identificación rápida de la situación de un pedido, pago o material.

14.6. Navegación del sistema

La navegación fue diseñada para que el usuario pueda acceder de manera rápida a los principales módulos del ERP.

La estructura principal contempla las siguientes secciones:

1. Dashboard.
2. Clientes.
3. Pedidos.
4. Producción.
5. Inventario.
6. Ventas/Pagos.
7. Reportes.
8. Configuración.

La navegación mantiene una estructura consistente y permite al usuario identificar fácilmente en qué sección del sistema se encuentra.

El Dashboard funciona como punto central del sistema, ya que presenta información resumida sobre pedidos, producción, entregas y otros indicadores importantes.

14.7. Mockups desarrollados

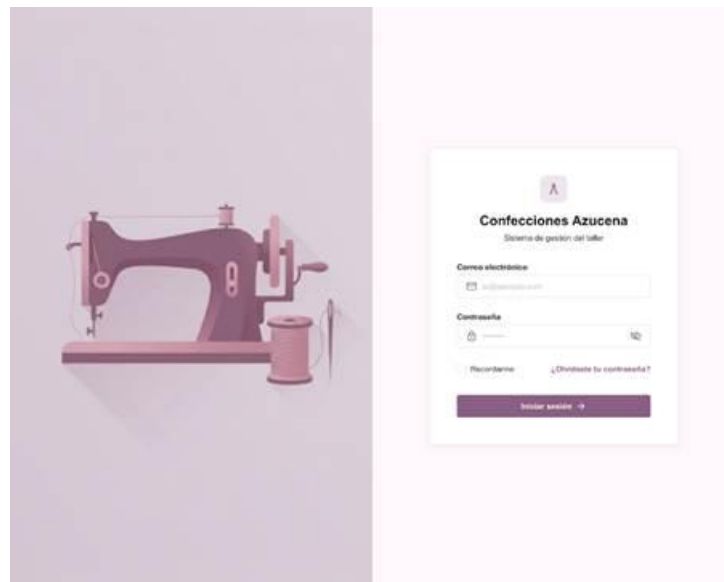
Para la Defensa 1 se priorizaron las funcionalidades principales del ERP en lugar de diseñar todas las posibles pantallas del sistema. De esta manera, los mockups se encuentran conectados mediante un flujo de usuario que representa un proceso real del taller.

Las pantallas desarrolladas son:

14.7.1 Login

Es la pantalla de acceso al sistema. Permite al usuario ingresar sus credenciales para acceder a las funcionalidades del ERP.

Su diseño es sencillo y presenta los campos necesarios para iniciar sesión, manteniendo el enfoque en una interacción rápida y clara.

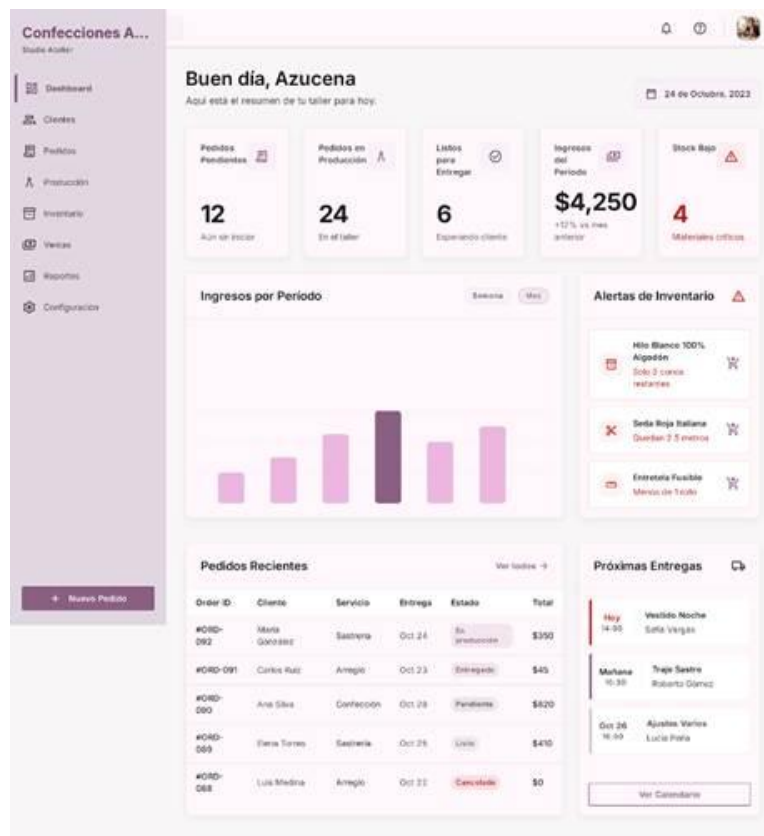


14.7.2 Dashboard

Es la pantalla principal después del inicio de sesión.

Su función es proporcionar una vista general del estado del taller mediante información resumida, permitiendo identificar rápidamente los pedidos pendientes, pedidos en producción, entregas próximas y otros datos relevantes.

El Dashboard busca reducir el tiempo necesario para localizar información importante y facilitar la toma de decisiones.



14.7.3 Clientes

Esta pantalla permite consultar y administrar los clientes registrados.

Se presenta una lista de clientes acompañada de herramientas de búsqueda y acciones para consultar o modificar su información.

Esta funcionalidad responde a la necesidad identificada de contar con un historial organizado de clientes, ya que actualmente esta información se maneja mediante registros manuales.

Confecciones Azucena
Studio Atelier

Clientes (+ Nuevo cliente)

Todos | Activos | Inactivos

Nombre completo	Telefono	Correo	Pedidos	Último Pedido	Estado	Acciones
Elena Rodriguez	+34 612 345 678	elena.r@gmail.com	4	12 May 2023	Activo	
Miguel Garcia	+34 688 123 456	miguel.g@gmail.com	1	28 Abr 2023	Activo	
Carlos Fernandez	+34 677 889 900	carlos.f@gmail.com	0	---	Inactivo	

Mostrando 1-3 de 42

Elena Rodriguez
Parti Base: Vestido

Últimas Medidas

Medida	Fecha
Cuello: 38 cm	92 cm
Cintura: 74 cm	98 cm
Largo Total: 42 cm	Ancho Espalda: 39 cm

Historial de Pedidos (Ver todos)

- ORD-2023-089: 12 May 2023 (Completado)
- ORD-2023-145: 04 Nov 2022 (Completado)

[Ver Ficha Completa](#)

Notas del Sastre

"Prefiere cortes holgados en la sisa. Ajustar 1cm entre en cadera para mayor comodidad al sentarse."

14.7.4 Registrar cliente

Esta pantalla permite ingresar un nuevo cliente al sistema.

El formulario contiene los datos necesarios para identificar al cliente y permite registrar información adicional relacionada con sus medidas y observaciones.

La digitalización de esta información permite reducir la dependencia de registros físicos y facilita su consulta posteriormente.

[← Back to clients list](#)Confecciones Azucena

Registrar Nuevo Cliente

Complete los detalles para agregar un nuevo perfil al sistema del atelier.

Personal Information

Full Name *

Ej: Maria Rodriguez

Phone *

+34 600 000 000

Email

maria@ejemplo.com

Address

Calle Principal 123

Additional Information

Notes

Cualquier detalle relevante sobre el cliente...

Client Preferences

Ej: Prefiere telas de algodón

Client Measurements

Optional

Chest (cm)	Waist (cm)	Hips (cm)
0.0	0.0	0.0
Sleeve Length (cm)	Garment Length (cm)	Shoulders (cm)
0.0	0.0	0.0
Measurement Observations		
Detalles específicos sobre la		

Cancelar

Guardar Cliente

14.7.5 Pedidos

La pantalla de pedidos permite consultar y administrar los trabajos solicitados por los clientes.

Se presenta información relevante como el cliente, tipo de trabajo, fechas y estado del pedido.

Los estados permiten conocer el progreso de cada trabajo y facilitan el seguimiento de las fechas de entrega.

ID	Cliente	Tipo de Prenda	Fecha de Entrega	Estado	Progreso	Total	Acciones
WCRO-1042	MR Maria Rodriguez	Vestido de Noche	15 Oct, 2023	En Costura		\$450.00	
WCRO-1043	CG Carlos Gomez	Traje a Medida	22 Oct, 2023	En Medidas		\$850.00	
WCRO-1044	LF Laura Fernandez	Busa Seda	05 Nov, 2023	Pendiente		\$120.00	
WCRO-1045	AM Andres Mendez	Pantalon Lino	10 Oct, 2023	Ajustes Finales		\$180.00	
WCRO-1048	SP Sofia Perez	Chaqueta Tweed	01 Oct, 2023	Entregado		\$350.00	

Mostrando 1 a 5 de 42 pedidos

14.7.6 Crear pedido

Esta pantalla permite registrar un nuevo pedido.

El proceso contempla la selección del cliente, información del servicio solicitado, medidas, fechas, precio y demás información necesaria para darle seguimiento al trabajo.

Esta pantalla representa una de las funcionalidades principales del ERP, debido a que transforma el proceso que actualmente se realiza mediante anotaciones manuales en un registro digital organizado.

Crear Pedido

Cliente + Nuevo Cliente

Q_Buscar cliente por nombre o telefono...

Detalle del Servicio

Tipo de Trabajo: Seleccione tipo... Prenda: Vestido de noche, Pantalon

Descripción del Trabajo: Detalles especificos del ajuste o confeccion...

Cantidad: 1 Observaciones: Notas adicionales...

Fechas

Fecha de ingreso: 10/27/2023

Fecha Estimada de Entrega: mm/dd/yyyy

Presupuesto

Precio del Servicio: \$ 0.00

Adicional (Gato): \$ 0.00

Saldo Pendiente: \$0.00

Cancelar Guardar como pendiente Crear pedido

14.7.7 Detalle del pedido

Esta pantalla concentra toda la información correspondiente a un pedido específico.

Permite consultar los datos del cliente, descripción del trabajo, medidas, fechas, estado de producción y situación del pago.

De esta manera, el usuario puede acceder a la información necesaria sin tener que consultar diferentes registros físicos.

Confecciones Azucena Studio Atalier

Pedidos + Nuevo Pedido

Dashboard

Cientes

Pedidos

Producción

Inventario

Ventas

Reportes

Configuración

Pedidos + Detalle #ORD-2023-092

Pedido #ORD-2023-092 • En producción

Editar Actualizar estado

Detalles de la Prenda FECHA PROMESA: 24 OCT, 2023

TIPO DE SERVICIO: CONFECCIÓN DE VESTIDO PRENDA: Vestido de gala seda roja

DESCRIPCIÓN: Confección de vestido largo con escote en V y espalda descubierta. Forro de seda italiana.

MEDIDAS CLAVE (CM): Pecho: 88, Cintura: 68, Cadera: 94, Hombros: 38, Largo: 145

OBSERVACIONES: *Ajuste entallado en cintura, caída fluida.*

Materiales Asignados

Material	Cantidad	Estado
Red Silk	4 meters	En taller
Italian Lining	3 meters	En taller
Invisible Zipper	1 unit	En taller

Cliente

Maria González
Cliente VIP

+34 612 345 678
maria.g@email.com

Ver ficha de cliente

Resumen Financiero PAGO PARCIAL

Precio Total: \$350.00

Anticipo Recibido: -\$150.00

Saldo Pendiente: \$200.00

Progreso

Pedido registrado: 19 Oct, 09:30 AM

En producción: Iniciado 18 Oct

Listo para prueba

Entregado

Regresar a pedidos Imprimir comprobante Registrar pago

14.7.8 Inventario

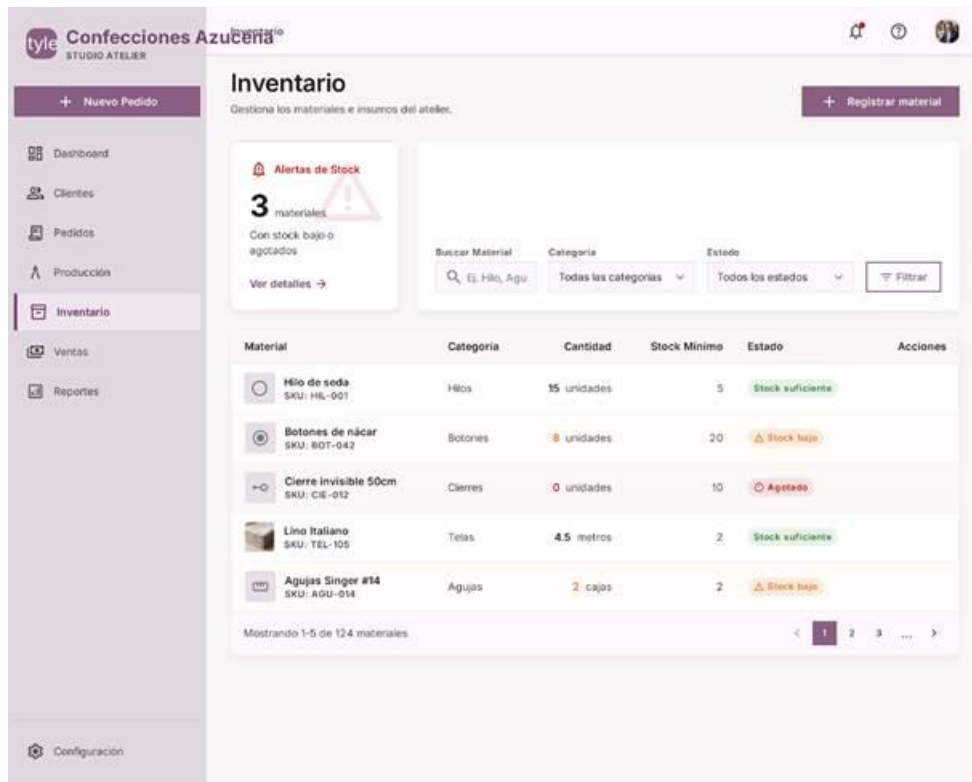
La pantalla de inventario permite llevar un control digital de los materiales e insumos utilizados en el taller.

Entre los materiales que pueden gestionarse se encuentran hilos, botones, cierres, telas, elásticos, agujas y otros insumos necesarios para los trabajos de confección.

La interfaz permite visualizar información como:

- Nombre del material.
- Categoría.
- Cantidad disponible.
- Unidad de medida.
- Stock mínimo.
- Estado del inventario.

- Acciones disponibles.



14.7.9 Registrar nuevo material

Esta pantalla permite incorporar nuevos materiales al inventario.

El formulario contempla datos como:

- Nombre del material.
- Categoría.
- Descripción.
- Cantidad inicial.
- Unidad de medida.
- Stock mínimo.
- Proveedor.
- Costo unitario.
- Observaciones.

El diseño mantiene la misma estructura visual utilizada en los demás formularios del sistema, utilizando componentes consistentes para etiquetas, campos de entrada, botones y mensajes de confirmación.

Esta funcionalidad permite que los materiales puedan incorporarse de manera organizada al sistema desde el momento en que son adquiridos o registrados.

Confecciones Az...

Taller de Alta Costura

Registrar material

Inventario > Registrar material

Buscar...

🔔

🔗

👤

+ Nuevo Pedido

Dashboard

Cientes

Pedidos

Producción

Inventario

Detalles del Material

Ingrese la información completa para registrar un nuevo material en el almacén.

Nombre del material *

Ej: Hilo de seda torzal

Categoría *

Seleccione una categoría

Cantidad inicial *

0

Unidad de medida *

Seleccione

Stock mínimo *

Cantidad para alerta

Costo unitario (\$)

\$ 0.00

Proveedor

Nombre de proveedor

Vista Previa de Estado

Proyección de Stock

Basado en cantidad ingresada

Pendiente

Descripción

Características específicas del material...

Observaciones

Notas adicionales internas...

14.7.10 Producción

La pantalla de producción permite visualizar el estado de los trabajos que se encuentran en proceso.

Los pedidos pueden organizarse de acuerdo con su estado, permitiendo identificar cuáles están pendientes, cuáles se encuentran en producción y cuáles están listos para entregar.

Esta funcionalidad facilita el seguimiento de múltiples pedidos simultáneamente, una de las principales dificultades identificadas en el funcionamiento actual del taller.

Confecciones Azucena

Studio Atelier

Dashboard

Cientes

Pedidos

Producción

Inventario

Ventas

Reportes

Configuración

+ Nuevo Pedido

Buscar prenda o cliente...

🔔

🔗

👤

Pendiente

2

Aika

#ORD-2023-092

Traje de novio

Confección

¿ Carlos Mendoza

12 Oct

Ver detalle

Media

#ORD-2023-093

Vestido de Noche Seda

Confección

¿ Ana Sofía Ríos

22 Oct

Ver detalle

En producción

2

Media

#ORD-2023-094

Camisas a Medida (x3)

Confección

¿ Roberto Silva

18 Oct

Ver detalle

Aika

#ORD-2023-095

Chaqueta Tweed

Arreglo

¿ Elena Valdés

10 Oct

Ver detalle

Listo para entregar

1

Baja

#ORD-2023-096

Pantalón Sastre Lino

Confección

¿ Luis Herrera

14 Oct

Ver detalle

14.7.11 Ventas y pagos

La pantalla de ventas y pagos permite controlar los ingresos generados por los pedidos y los montos pendientes de los clientes.

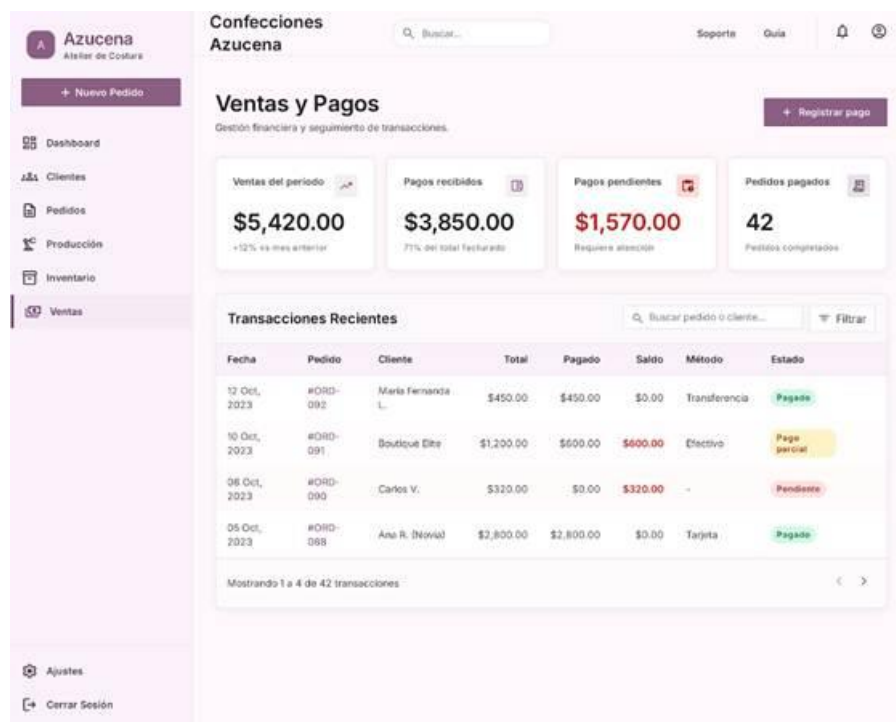
Se presentan indicadores relacionados con:

- Ventas del período.
- Pagos recibidos.
- Pagos pendientes.
- Pedidos pagados.

También se presenta una tabla con información de las transacciones, incluyendo fecha, pedido, cliente, total, monto pagado, saldo pendiente, estado y método de pago.

El sistema contempla estados como pagado, pendiente y pago parcial, permitiendo llevar un mejor control de la situación financiera de cada pedido.

Esta funcionalidad responde a la necesidad identificada de contar con controles financieros que actualmente no forman parte del proceso manual del taller.



14.7.12 Reportes y estadísticas

La pantalla de reportes y estadísticas permite transformar la información almacenada en el sistema en datos útiles para el análisis y la toma de decisiones.

La interfaz contempla filtros por período y diferentes tipos de información, entre ellos:

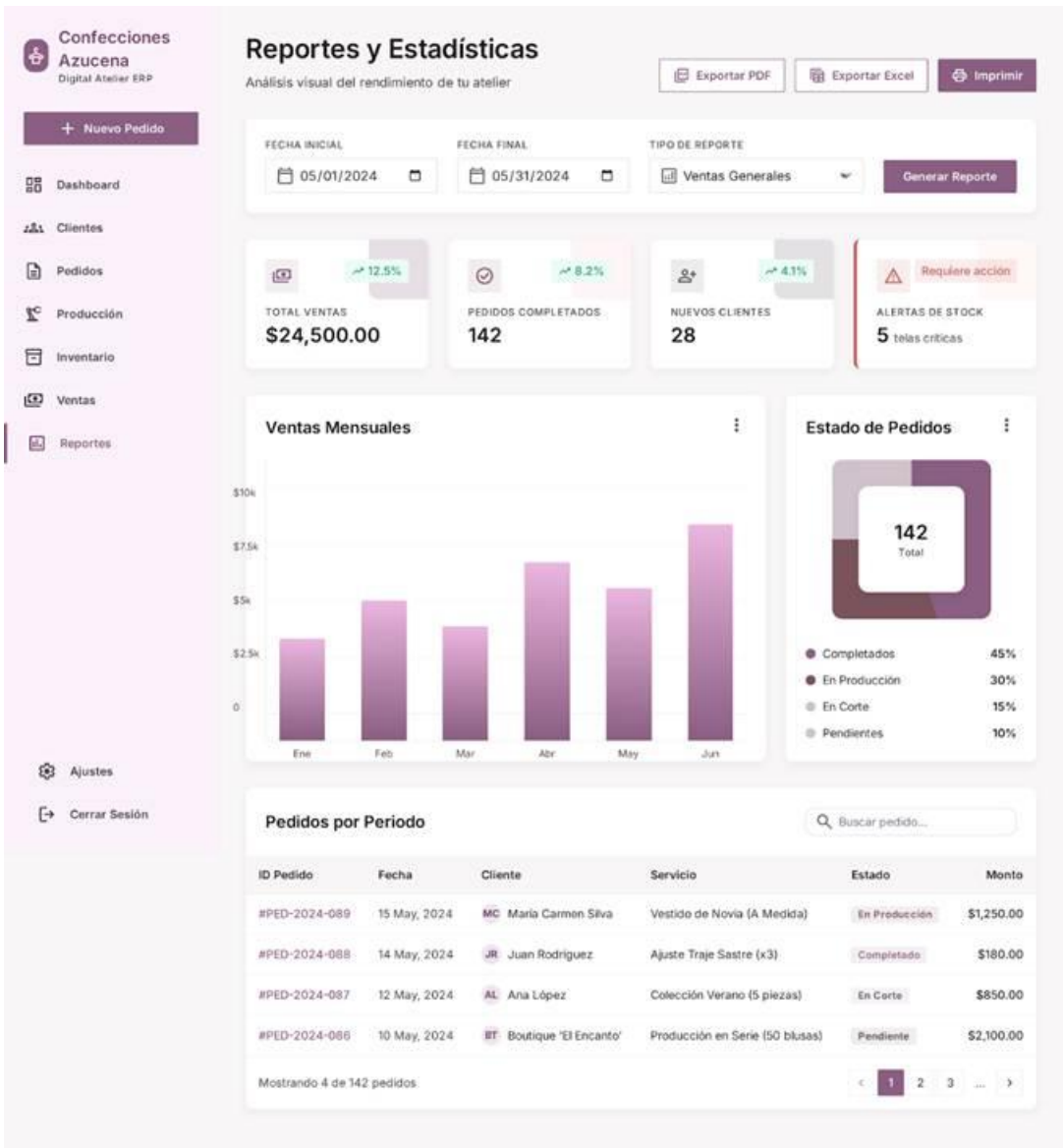
- Ventas e ingresos.
- Cantidad de pedidos realizados.
- Pedidos por estado.
- Clientes frecuentes.
- Materiales utilizados.

- Materiales con inventario bajo.
- Pedidos entregados.
- Pedidos pendientes.

Los resultados pueden representarse mediante tarjetas de resumen, tablas y gráficos sencillos, buscando que la información pueda ser interpretada fácilmente por la propietaria del taller.

También se contemplan opciones para generar o imprimir los resultados de los reportes.

Este módulo se relaciona directamente con la necesidad de mejorar el control administrativo y financiero del negocio, permitiendo obtener información que facilite conocer el comportamiento de las ventas, los pedidos y los recursos utilizados. El análisis inicial del proyecto identifica precisamente la dificultad actual para generar reportes de ingresos o rentabilidad.



14.8. Diseño responsive

El sistema fue planteado bajo un enfoque responsive para permitir su adaptación a diferentes tamaños de pantalla.

Desktop: En pantallas de escritorio se utiliza una estructura amplia con navegación lateral, encabezado y área principal de contenido. Esta distribución permite mostrar tablas, tarjetas e información de manera cómoda.

Tablet: En dispositivos de tamaño intermedio, la interfaz puede reducir o adaptar los elementos de navegación y reorganizar el contenido para aprovechar mejor el espacio disponible.

Mobile: En dispositivos móviles los elementos se organizan verticalmente, priorizando la información más importante y facilitando la interacción táctil.

Los formularios se presentan de manera vertical y los elementos que requieren mayor espacio, como tablas, pueden adaptarse a una presentación más adecuada para pantallas pequeñas.

El objetivo del diseño responsive es conservar la funcionalidad y facilidad de uso independientemente del dispositivo utilizado.

14.9. Flujo de usuario

Uno de los aspectos principales del diseño UX fue establecer un flujo de usuario coherente entre las diferentes funcionalidades.

El flujo principal diseñado para el prototipo es:

Login → Dashboard → Clientes → Crear cliente → Pedidos → Crear pedido → Detalle del pedido → Producción → Registrar pago → Dashboard

Este flujo representa un proceso lógico de utilización del sistema:

1. El usuario inicia sesión.
2. Accede al Dashboard.
3. Consulta el módulo de clientes.
4. Registra un nuevo cliente cuando es necesario.
5. Accede al módulo de pedidos.
6. Crea un nuevo pedido asociado al cliente.
7. Consulta el detalle del pedido.
8. El pedido pasa al proceso de producción.
9. Se registra el pago correspondiente.
10. Finalmente, el usuario regresa al Dashboard para consultar el estado general actualizado.

Este recorrido busca representar digitalmente el proceso actual del taller, en el cual el cliente llega al establecimiento, se toman sus medidas, se registra el pedido, se realiza el trabajo y posteriormente se entrega la prenda y se recibe el pago.

14.10. Justificación de las decisiones UX/UI

Las decisiones tomadas en el diseño se basan principalmente en la necesidad de crear un sistema que sea fácil de utilizar para una microempresa que actualmente trabaja con procesos manuales.

Por esta razón, se priorizó una interfaz sencilla, con navegación clara, formularios estructurados y componentes visuales consistentes.

La utilización de colores diferenciados permite establecer una jerarquía visual y reconocer rápidamente las acciones principales. La tipografía Inter proporciona una apariencia moderna y facilita la lectura de la información.

La navegación centralizada permite acceder rápidamente a clientes, pedidos, producción y demás módulos. Por otra parte, el flujo de usuario permite conectar las diferentes funcionalidades en lugar de presentar las pantallas como elementos independientes.

En conjunto, el diseño busca que el ERP no solamente permita almacenar información, sino que también facilite las actividades diarias del taller y mejore la organización de sus procesos.

14. 11. Resultado de los mockups

Los mockups desarrollados en Stitch representan la propuesta visual y funcional del ERP antes de su implementación.

El prototipo permite visualizar cómo se relacionarán las principales funcionalidades del sistema y cómo será la interacción del usuario con ellas.

La propuesta se concentra en las funcionalidades consideradas prioritarias para el proyecto: gestión de clientes, administración de pedidos, seguimiento de producción y control de pagos. Esto permite demostrar un flujo funcional completo sin necesidad de diseñar todas las posibles pantallas del ERP.

De esta manera, los mockups sirven como referencia para la posterior implementación del sistema y permiten validar previamente la estructura, navegación y experiencia de usuario.

Los mockups desarrollados en Stitch permiten demostrar de manera anticipada cómo funcionará la solución y cómo se conectarán sus principales módulos, cumpliendo con el objetivo de diseñar no solamente la apariencia del ERP, sino también la forma en que el usuario interactuará con él.

15. Presupuesto

El presupuesto se expresa en dólares de los Estados Unidos de América. Los precios de los servicios en la nube fueron consultados en los sitios oficiales de cada proveedor en agosto de 2026 y están sujetos a variación; las capturas de pantalla se incluyen como anexo. Se presentan dos escenarios: el costo de ejecutar el proyecto como trabajo académico durante cuatro meses, y el costo anual de operación que asumiría el taller si adopta el sistema en producción.

15.1 Escenario A: ejecución del proyecto

Tabla 4. Servicios, herramientas y costos indirectos

Concepto	Detalle	Monto
Servicios en la nube	Vercel plan Hobby, Render instancia gratuita y MongoDB Atlas clúster M0	\$0.00
Herramientas	GitHub, Stitch, Postman, Visual Studio Code, Node.js y Git	\$0.00
Servicio de internet	5 integrantes × \$25.00 × 4 meses × 25 % de uso atribuible	\$125.00
Energía eléctrica	5 integrantes × \$6.00 × 4 meses	\$120.00
Transporte y viáticos	3 visitas al taller en Usulután × \$25.00	\$75.00
Impresión y empastado	Documento de defensa y anexos	\$20.00
Depreciación de equipo	5 equipos × \$600.00 ÷ 48 meses × 4 meses de uso	\$250.00
Total		\$590.00
Desembolso efectivo (excluye depreciación)		\$340.00

15.2 Escenario A: valorización del recurso humano

Aunque el trabajo del equipo no representa un desembolso, su valorización dimensiona el costo que tendría el desarrollo en condiciones de mercado. La tarifa se estimó a partir del salario mensual de un desarrollador de nivel inicial en El Salvador, dividido entre 160 horas laborales.

Tabla 5. Valorización del esfuerzo del equipo

Rol	Horas	Tarifa	Subtotal
-----	-------	--------	----------

Análisis de negocio y documentación	120	\$6.00	\$720.00
Desarrollo de backend y base de datos	200	\$7.00	\$1,400.00
Desarrollo de frontend	180	\$7.00	\$1,260.00
Diseño UX/UI y prototipado	100	\$6.00	\$600.00
Pruebas y control de calidad	80	\$5.00	\$400.00
Total	680		\$4,380.00

15.3 Escenario B: costo anual de operación

Tabla 6. Comparación de configuraciones para el uso productivo

Concepto	Configuración económica	Configuración recomendada
Alojamiento de la interfaz	Cloudflare Pages o Netlify, plan gratuito con uso comercial permitido: \$0.00	Vercel plan Pro, que habilita el uso comercial: \$240.00
Alojamiento de la API	Render Starter, siempre activa: \$84.00	Render Starter: \$84.00
Base de datos	MongoDB Atlas nivel Flex: \$120.00	MongoDB Atlas nivel Flex: \$120.00
Dominio	Extensión .com en registrador internacional: \$15.00	Dominio .com.sv administrado por SVNet: \$25.00
Correo profesional	No incluido	Un buzón con dominio propio: \$12.00
Total anual	\$219.00 (equivalente a \$18.25 mensuales)	\$481.00 (equivalente a \$40.08 mensuales)

15.4 Resumen y consideración costo-beneficio

Tabla 7. Resumen del presupuesto

Rubro	Monto
Servicios, herramientas y costos indirectos del proyecto	\$590.00

Valorización del recurso humano	\$4,380.00
Puesta en marcha	\$100.00
Costo total valorizado del proyecto	\$5,070.00
Desembolso efectivo del equipo	\$340.00
Costo anual de operación (según configuración)	\$219.00 – \$481.00

El costo mensual de operación bajo la configuración económica asciende a \$18.25, monto comparable al valor de un solo arreglo de prenda, de manera que el sistema se sostiene económicamente si evita la pérdida, el retraso o el retrabajo de un pedido al mes. Dado que la entrevista evidenció que no existe control de gastos ni balances, el beneficio principal no es la reducción directa de costos sino la disponibilidad de información —trabajos pendientes, inventario e historial de pedidos— que la propietaria señaló como su necesidad prioritaria.

Como supuestos del presupuesto se consideran una duración de cuatro meses conforme al calendario del ciclo 02/2026, un volumen de datos de un usuario y decenas de pedidos mensuales que sustenta el uso de los niveles de servicio más bajos, y la ausencia de costos de licenciamiento, dado que la totalidad del stack es de código abierto o cuenta con planes gratuitos suficientes. No se incluyen costos de mantenimiento correctivo posteriores a la entrega. Cada monto se respaldará con capturas de pantalla fechadas de las páginas oficiales de precios de Vercel, Render, MongoDB Atlas, SVNet y el registrador de dominios seleccionado, además de recibos de servicios y comprobantes de transporte para los costos indirectos.

16. Cronograma

El cronograma de trabajo presenta la planificación temporal de las actividades necesarias para desarrollar el sistema ERP de **Confecciones Azucena**, desde la organización inicial del proyecto hasta las actividades de desarrollo, integración y pruebas. La planificación se distribuye entre los cinco integrantes del equipo y contempla dos etapas principales: la **Fase 1 – Planificación**, cuya entrega está programada para el 17 de agosto de 2026, y la **Fase 2 – Desarrollo e implementación**, orientada a la construcción progresiva del sistema. Esta organización permite establecer con claridad qué actividades deben realizarse, en qué período y quiénes serán los responsables de ejecutarlas, manteniendo una secuencia coherente entre análisis, diseño, desarrollo y validación.

La importancia del cronograma radica en que funciona como una herramienta de control y seguimiento del proyecto. Permite distribuir las responsabilidades entre los integrantes, coordinar actividades que dependen unas de otras, identificar posibles retrasos y verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos para cada fase. Además, facilita que los elementos definidos durante la planificación —como los requerimientos, los procesos BPMN, la arquitectura y los mockups— sean utilizados posteriormente como base para el desarrollo del sistema, evitando que las diferentes áreas del proyecto se trabajen de manera aislada. De esta forma, el cronograma contribuye a mantener un avance ordenado y a aprovechar adecuadamente el tiempo disponible hasta la finalización de las actividades programadas.

Se realizará el 17 de agosto de 2026, y de la Fase 2, orientada al desarrollo e implementación del sistema.

Fase	Semana	Fechas	Actividades principales	Responsables
FASE 1 – PLANIFICACIÓN				
Fase 1	1	27–31 julio	Organización del equipo, definición del problema y preparación de la entrevista.	Todos
Fase 1	2	3–7 agosto	Realización de la entrevista, recopilación de información, análisis de la situación actual e identificación de necesidades.	Integrante 1 + todos
Fase 1	3	8–11 agosto	Identificación de actores, requerimientos funcionales y no funcionales y definición del alcance del ERP.	Integrante 2
Fase 1	4	10–13 agosto	Elaboración del BPMN actual (AS-IS), BPMN propuesto (TO-BE), seguimiento de pedidos y gestión de materiales.	Integrante 3
Fase 1	5	11–14 agosto	Diseño técnico, arquitectura, modelos de datos, módulos, seguridad y presupuesto.	Integrante 4
Fase 1	6	11–14 agosto	Diseño UX/UI, navegación, flujo de usuario y elaboración de mockups principales.	Integrante 5
Fase 1	7	15–16 agosto	Integración del documento, cronograma, declaración de IA, revisión general y correcciones.	Todos
Fase 1	Hito	17 agosto	Entrega de la Fase 1.	Todos
FASE 2 – DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN				
Fase 2	1	18–21 agosto	Configuración del entorno de desarrollo, repositorio GitHub, estructura inicial de React, Node.js y MongoDB.	Todos
Fase 2	2	24–28 agosto	Desarrollo de autenticación, usuarios, API REST y seguridad con JWT y bcrypt.	Integrante 4 + apoyo
Fase 2	3	31 agosto–4 septiembre	Desarrollo del módulo de clientes y gestión de medidas.	Integrantes 2 y 4
Fase 2	4	7–11 septiembre	Desarrollo del módulo de pedidos, tipo de servicio, modificaciones, complejidad y fecha estimada.	Integrantes 2, 3 y 4
Fase 2	5	14–18 septiembre	Desarrollo del módulo de producción y seguimiento de estados del pedido.	Integrante 3 + apoyo
Fase 2	6	21–25 septiembre	Desarrollo del módulo de inventario: materiales, entradas, salidas y existencias.	Integrantes 3 y 4
Fase 2	7	28 septiembre–2 octubre	Desarrollo de ventas y pagos, historial de pedidos, reportes e integración de frontend y backend.	Integrantes 4 y 5 + apoyo
Fase 2	8	5–9 octubre	Pruebas funcionales, corrección de errores, integración general y preparación del despliegue.	Todos



Distribución general de responsabilidades

- **Integrante 1:** investigación, entrevista y documentación.
- **Integrante 2:** requerimientos, alcance y apoyo funcional.
- **Integrante 3:** BPMN, procesos, producción e inventario.
- **Integrante 4:** arquitectura, backend, base de datos y seguridad.
- **Integrante 5:** UX/UI, mockups y frontend.
- **Todos:** integración, pruebas, GitHub y preparación de la defensa.

17. Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo de la primera fase del proyecto “**Sistema ERP para el taller de costura Confecciones Azucena**”, el equipo utilizó herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo en el proceso de análisis, diseño y prototipado de la solución.

La herramienta de Inteligencia Artificial utilizada principalmente para el diseño de la interfaz fue **Stitch**, empleada para generar y estructurar los mockups del sistema a partir de instrucciones proporcionadas por el equipo. Su utilización permitió explorar propuestas de interfaz, organizar los componentes visuales y establecer un flujo de navegación para las principales funcionalidades del ERP.

El uso de Inteligencia Artificial se realizó como una herramienta de apoyo y no como sustituto del trabajo del equipo. Las indicaciones proporcionadas a la herramienta fueron elaboradas a partir de los requerimientos, problemas y procesos identificados durante el análisis de **Confecciones Azucena**. Posteriormente, los resultados generados fueron revisados, evaluados y modificados por los integrantes del equipo para adaptarlos a las necesidades reales del taller, mantener coherencia con los requerimientos funcionales y no funcionales y establecer una interfaz sencilla para la propietaria, quien actualmente trabaja con procesos manuales.

En particular, la IA fue utilizada para apoyar:

- La generación inicial de propuestas visuales para las pantallas del ERP.
- La estructuración de componentes de interfaz como formularios, tablas, botones, navegación y estados.
- La creación de prototipos y flujos de navegación entre las diferentes pantallas.
- La propuesta de una identidad visual consistente para el sistema.
- La organización de las interfaces correspondientes a los módulos de clientes, pedidos, producción, inventario, ventas y pagos, reportes y dashboard.

El equipo realizó la revisión y adaptación de los resultados obtenidos, verificando que las interfaces generadas fueran coherentes con el análisis realizado, los requerimientos definidos y el proceso de trabajo del taller.

No se utilizó Inteligencia Artificial para generar de manera automática y sin revisión la totalidad del proyecto ni para sustituir el análisis realizado por los integrantes. Las decisiones relacionadas con el alcance, los procesos, los requerimientos, la arquitectura, la base de datos y la funcionalidad del ERP fueron determinadas por el equipo a partir de la información obtenida durante la investigación del negocio.

17.1 Herramienta utilizada

Stitch: utilizada para el prototipado y diseño de las interfaces del ERP.

La elección de las interfaces se realizó tomando como base las necesidades identificadas en el taller, especialmente la necesidad de centralizar clientes y pedidos, consultar medidas, dar seguimiento a trabajos, controlar materiales, registrar pagos y disponer de reportes. El prototipo contempla un flujo principal que inicia en el Login y continúa por Dashboard, Clientes, Pedidos, Detalle del pedido, Producción, Registro de pago y regreso al Dashboard.

17.1.1 Documentación de prompts utilizados

A continuación, se documentan los prompts utilizados como instrucciones para la generación y desarrollo de los mockups en Stitch. Las instrucciones fueron evolucionando durante el proceso de diseño y fueron complementadas mediante ajustes realizados por el equipo.

Prompt 1 – Estructura general del ERP

Diseña la interfaz UX/UI de un sistema ERP web responsive para una microempresa familiar de sastrería y confección llamada "Confecciones Azucena", ubicada en Usulután, El Salvador.

CONTEXTO DEL NEGOCIO:

El taller ofrece servicios de sastrería, arreglos de prendas, ajustes a medida y confección de prendas a partir de telas proporcionadas por los clientes. Actualmente la información se registra manualmente en hojas de papel y cuadernos. El sistema debe digitalizar y centralizar clientes, medidas, pedidos, producción, materiales, pagos y reportes.

OBJETIVO DEL DISEÑO:

Crear una interfaz profesional pero sencilla, pensada para una persona que actualmente trabaja con registros manuales. La interfaz debe ser intuitiva, limpia y fácil de aprender, evitando complejidad innecesaria.

ESTILO VISUAL:

- *Diseño moderno, profesional y elegante.*
- *Inspiración visual relacionada con moda, costura y confección, pero sin sobrecargar la interfaz.*
- *Interfaz tipo dashboard administrativo.*
- *Mucho espacio en blanco.*
- *Tarjetas con bordes ligeramente redondeados.*
- *Sombras suaves.*
- *Iconografía sencilla y consistente.*
- *Botones claramente diferenciados.*
- *Formularios fáciles de completar.*

- *Tablas legibles.*
- *Estados mediante badges visuales.*
- *Diseño accesible y con buen contraste.*

PALETA DE COLORES:

- *Color primario: #8B5E83, relacionado con elegancia y moda.*
- *Color secundario: #D8A7B1.*
- *Fondo principal: #F8F6F7.*
- *Superficies/tarjetas: #FFFFFF.*
- *Texto principal: #2F2930.*
- *Texto secundario: #6F6870.*
- *Éxito: #4F8A67.*
- *Advertencia: #D99A3D.*
- *Error: #C85C5C.*

Usar los colores de manera consistente y profesional.

TIPOGRAFÍA:

Utilizar Inter como tipografía principal.

- *Títulos: Inter SemiBold/Bold.*
- *Subtítulos: Inter Medium.*
- *Texto normal: Inter Regular.*
- *Botones: Inter Medium/SemiBold.*

LAYOUT:

Diseñar una aplicación web responsive.

Desktop:

- *Sidebar vertical a la izquierda.*
- *Header superior.*
- *Área principal con contenido.*
- *Dashboard mediante tarjetas, tablas y gráficos.*

Tablet:

- *Sidebar reducido o colapsable.*
- *Contenido adaptado.*

Mobile:

- *Navegación inferior o menú lateral colapsable.*
- *Formularios organizados verticalmente.*
- *Tablas convertidas en tarjetas cuando sea necesario.*

NAVEGACIÓN PRINCIPAL:

1. *Dashboard*

2. *Cientes*
3. *Pedidos*
4. *Producción*
5. *Inventario*
6. *Ventas y pagos*
7. *Reportes*
8. *Configuración*
9. *Cerrar sesión*

COMPONENTES:

Crear un sistema consistente de:

- *Botones primarios, secundarios y de peligro.*
- *Inputs.*
- *Selects.*
- *Date pickers.*
- *Search bars.*
- *Dropdowns.*
- *Modales.*
- *Tablas.*
- *Cards.*
- *Badges de estados.*
- *Alertas.*
- *Breadcrumbs.*
- *Tabs.*
- *Pagination.*
- *Avatares.*
- *Iconos.*
- *Empty states.*
- *Loading states.*
- *Confirmation dialogs.*

REGLA UX:

Cada pantalla debe permitir identificar claramente:

1. *Dónde estoy.*
2. *Qué información estoy viendo.*
3. *Qué acción puedo realizar.*
4. *Cómo regresar.*
5. *Qué sucede después de realizar una acción.*

Crear una experiencia coherente entre todas las pantallas y mantener los mismos componentes, colores, espaciados, iconografía y estilos.

Prompt 2 – Login

Diseña la pantalla de inicio de sesión del ERP de "Confecciones Azucena".

Crear un login web moderno, elegante, minimalista y profesional.

ELEMENTOS:

- Logo/nombre "Confecciones Azucena".
- Subtítulo: "Sistema de gestión del taller".
- Campo "Correo electrónico".
- Campo "Contraseña".
- Opción "Mostrar contraseña".
- Checkbox "Recordarme".
- Botón principal "Iniciar sesión".
- Enlace "¿Olvidaste tu contraseña?".

DISEÑO:

- Fondo claro.
- Tarjeta central blanca con bordes redondeados.
- Logo y nombre en la parte superior.
- Botón principal usando el color primario.
- Utilizar una ilustración sutil relacionada con costura, hilo, aguja o máquina de coser en un lateral en desktop.
- En mobile ocultar la ilustración y centrar el formulario.

No agregar funcionalidades que no correspondan a un sistema ERP de una microempresa.

Prompt 3 – Dashboard

Diseña el Dashboard principal del ERP de "Confecciones Azucena".

El objetivo es que la propietaria pueda conocer rápidamente el estado del taller.

LAYOUT:

Sidebar izquierdo con:

- Dashboard
- Clientes
- Pedidos
- Producción
- Inventario
- Ventas y pagos
- Reportes
- Configuración

- *Cerrar sesión*

HEADER:

- *Título "Dashboard".*
- *Saludo "Buenos días, Azucena".*
- *Fecha actual.*
- *Avatar del usuario.*

RESUMEN MEDIANTE TARJETAS:

- *Pedidos pendientes.*
- *Pedidos en producción.*
- *Pedidos listos para entregar.*
- *Ingresos del período.*
- *Materiales con stock bajo.*

SECCIÓN "PEDIDOS RECIENTES":

Mostrar tabla con:

- *Código de pedido.*
- *Cliente.*
- *Servicio.*
- *Fecha de entrega.*
- *Estado.*
- *Total.*

Estados:

- *Pendiente*
- *En producción*
- *Listo*
- *Entregado*
- *Cancelado*

SECCIÓN "PRÓXIMAS ENTREGAS":

Mostrar los pedidos cuya fecha de entrega está próxima.

SECCIÓN "INVENTARIO":

Mostrar materiales con stock bajo mediante una alerta.

Agregar un gráfico sencillo de ingresos o pedidos por período.

La pantalla debe priorizar información útil para tomar decisiones rápidamente y evitar saturación visual.

Prompt 4 – Clientes

Diseña la pantalla "Clientes" del ERP de Confecciones Azucena.

OBJETIVO:

Permitir consultar y administrar fácilmente el historial de clientes del taller.

ELEMENTOS:

- *Título "Clientes".*
- *Botón principal "+ Nuevo cliente".*
- *Barra de búsqueda.*
- *Filtros.*
- *Tabla de clientes.*

COLUMNAS:

- *Nombre completo.*
- *Teléfono.*
- *Correo.*
- *Cantidad de pedidos.*
- *Último pedido.*
- *Estado.*
- *Acciones.*

ACCIONES:

- *Ver detalle.*
- *Editar.*
- *Eliminar.*

Al seleccionar un cliente, mostrar su información y su historial de pedidos.

Crear estados visuales para:

- *Cliente activo.*
- *Cliente inactivo.*

Diseñar también un estado vacío cuando todavía no existan clientes.

La interfaz debe ser sencilla y permitir encontrar rápidamente un cliente.

Prompt 5 – Registrar Cliente

Diseña la pantalla "Registrar nuevo cliente".

FORMULARIO:

Información personal:

- *Nombre completo.*
- *Teléfono.*
- *Correo electrónico.*
- *Dirección.*

Información adicional:

- *Notas.*
- *Preferencias del cliente.*

Medidas:

Crear una sección opcional para registrar las medidas del cliente, considerando que el taller actualmente toma y registra medidas manualmente.

Campos sugeridos:

- *Contorno de pecho.*
- *Contorno de cintura.*
- *Contorno de cadera.*
- *Largo de manga.*
- *Largo de prenda.*
- *Hombros.*
- *Observaciones.*

BOTONES:

- *Cancelar.*
- *Guardar cliente.*

UX:

- *Dividir el formulario en secciones.*
- *Utilizar labels claros.*
- *Indicar campos obligatorios.*
- *Mostrar mensaje de confirmación después de guardar.*
- *Permitir regresar a la lista de clientes.*

Prompt 6 – Pedidos

Diseña la pantalla "Pedidos" del ERP de Confecciones Azucena.

OBJETIVO:

Centralizar y dar seguimiento a todos los pedidos del taller.

ELEMENTOS:

- *Título "Pedidos".*
- *Botón "+ Nuevo pedido".*
- *Barra de búsqueda.*
- *Filtros por estado.*
- *Filtro por fecha.*
- *Filtro por cliente.*

TABLA:

- *Código.*
- *Cliente.*
- *Tipo de trabajo.*
- *Fecha de creación.*
- *Fecha prometida.*
- *Estado.*
- *Total.*
- *Acciones.*

ESTADOS:

- *Pendiente.*
- *En producción.*
- *Listo para entregar.*
- *Entregado.*
- *Cancelado.*

Utilizar badges de colores para identificar rápidamente los estados.

Agregar indicadores visuales cuando un pedido tenga una fecha de entrega cercana o esté retrasado.

Al hacer clic sobre un pedido, abrir su pantalla de detalle.

Prompt 7 – Crear Pedido

Diseña la pantalla "Crear nuevo pedido" del ERP de Confecciones Azucena.

Crear un formulario dividido en pasos o secciones.

SECCIÓN 1 — CLIENTE:

- *Buscar cliente existente.*
- *Seleccionar cliente.*
- *Opción "Crear nuevo cliente".*

SECCIÓN 2 — SERVICIO:

- *Tipo de trabajo.*
- *Descripción del trabajo.*
- *Prenda.*
- *Cantidad.*
- *Observaciones.*

Tipos de trabajo sugeridos:

- *Arreglo.*
- *Ajuste a medida.*
- *Confección.*
- *Diseño de prenda.*

SECCIÓN 3 — MEDIDAS:

Mostrar las medidas registradas del cliente y permitir modificarlas para este pedido.

SECCIÓN 4 — FECHAS:

- *Fecha del pedido.*
- *Fecha estimada de entrega.*

SECCIÓN 5 — PRECIO:

- *Precio del servicio.*
- *Adelanto.*
- *Saldo pendiente.*

SECCIÓN 6 — MATERIAL:

- *Material proporcionado por el cliente.*
- *Material utilizado del inventario.*
- *Observaciones.*

BOTONES:

- *Cancelar.*
- *Guardar como pendiente.*
- *Crear pedido.*

Al finalizar mostrar una confirmación con el código generado del pedido.

Prompt 8 – Detalle del Pedido

Diseña la pantalla "Detalle del pedido".

Mostrar toda la información relevante de un pedido en una sola pantalla.

HEADER:

- *Código del pedido.*
- *Nombre del cliente.*
- *Estado actual.*
- *Fecha prometida.*
- *Botón "Editar".*
- *Botón "Actualizar estado".*

SECCIÓN CLIENTE:

- *Nombre.*
- *Teléfono.*
- *Correo.*
- *Botón "Ver cliente".*

SECCIÓN DEL TRABAJO:

- *Tipo de servicio.*
- *Prenda.*
- *Descripción.*
- *Medidas.*
- *Observaciones.*

SECCIÓN PRODUCCIÓN:

Mostrar un timeline:

Pedido registrado → En producción → Listo → Entregado

Indicar visualmente el estado actual.

SECCIÓN FINANCIERA:

- *Precio total.*
- *Adelanto.*

- *Saldo pendiente.*
- *Estado del pago.*

SECCIÓN MATERIALES:

- *Material.*
- *Cantidad.*
- *Unidad.*

SECCIÓN HISTORIAL:

Mostrar cambios realizados al pedido.

Agregar botones:

- *Registrar pago.*
- *Cambiar estado.*
- *Imprimir comprobante.*
- *Regresar a pedidos.*

Prompt 9 – Producción

Diseña la pantalla "Producción" del ERP de Confecciones Azucena.

OBJETIVO:

Permitir visualizar y controlar los pedidos que están siendo confeccionados o ajustados.

Crear una vista tipo Kanban con columnas:

1. *Pendiente*
2. *En producción*
3. *Listo para entregar*
4. *Entregado*

Cada tarjeta de pedido debe mostrar:

- *Código.*
- *Cliente.*
- *Tipo de trabajo.*
- *Prenda.*
- *Fecha prometida.*
- *Prioridad.*
- *Estado.*

Resaltar pedidos atrasados o próximos a vencer.

Permitir cambiar el estado de un pedido mediante interacción visual tipo drag-and-drop.

Agregar opción para abrir el detalle del pedido.

La pantalla debe permitir a la propietaria conocer rápidamente qué trabajos están pendientes y cuáles deben entregarse próximamente.

Prompt 10 – Inventario

Diseña la pantalla "Inventario" del ERP de Confecciones Azucena.

OBJETIVO:

Controlar los materiales e insumos utilizados en el taller.

ELEMENTOS:

- *Título "Inventario".*
- *Botón "+ Registrar material".*
- *Barra de búsqueda.*
- *Filtros.*
- *Indicador de materiales con stock bajo.*

TABLA:

- *Material.*
- *Categoría.*
- *Cantidad disponible.*
- *Unidad.*
- *Stock mínimo.*
- *Estado.*
- *Acciones.*

Ejemplos de materiales:

- *Hilo.*
- *Botones.*
- *Cierres.*
- *Tela.*
- *Elástico.*
- *Agujas.*
- *Otros insumos.*

ESTADOS:

- *Stock suficiente.*
- *Stock bajo.*
- *Agotado.*

Utilizar alertas visuales para materiales que necesitan reposición.

Prompt 11 – Registrar material

Diseña la pantalla "Registrar material".

FORMULARIO:

- *Nombre del material.*
- *Categoría.*
- *Descripción.*
- *Cantidad inicial.*
- *Unidad de medida.*
- *Stock mínimo.*
- *Proveedor.*
- *Costo unitario.*
- *Observaciones.*

BOTONES:

- *Cancelar.*
- *Guardar material.*

Mostrar una vista previa del estado del inventario:

"Stock suficiente", "Stock bajo" o "Agotado".

Diseñar el formulario para que sea sencillo de completar y consistente con el formulario de registro de clientes y pedidos.

Prompt 12 – Ventas y Pagos

Diseña la pantalla "Ventas y pagos" del ERP de Confecciones Azucena.

OBJETIVO:

Permitir controlar los ingresos generados por los pedidos y los pagos pendientes.

PARTE SUPERIOR:

Tarjetas con:

- *Ventas del período.*
- *Pagos recibidos.*
- *Pagos pendientes.*
- *Cantidad de pedidos pagados.*

TABLA DE TRANSACCIONES:

- *Fecha.*
- *Pedido.*

- *Cliente.*
- *Total.*
- *Monto pagado.*
- *Saldo.*
- *Estado.*
- *Método de pago.*

Estados:

- *Pagado.*
- *Pendiente.*
- *Pago parcial.*

Métodos de pago:

- *Efectivo.*
- *Transferencia.*
- *Otro.*

Agregar botón "+ Registrar pago".

Al seleccionar un pedido mostrar su historial de pagos.

Prompt 13 – Ventas y Pagos

Diseña la pantalla "Reportes" del ERP de Confecciones Azucena.

OBJETIVO:

Proporcionar información sencilla que ayude a la propietaria a conocer el desempeño del taller y tomar decisiones.

FILTROS:

- *Fecha inicial.*
- *Fecha final.*
- *Tipo de reporte.*

REPORTES DISPONIBLES:

1. *Ventas e ingresos.*
2. *Pedidos realizados.*
3. *Pedidos por estado.*
4. *Clientes frecuentes.*
5. *Materiales utilizados.*
6. *Inventario bajo.*
7. *Pedidos entregados y pendientes.*

MOSTRAR:

- *Gráficos sencillos.*
- *Tarjetas de resumen.*
- *Tablas.*
- *Totales.*

Agregar botones:

- *Exportar PDF.*
- *Exportar Excel.*
- *Imprimir.*

Mantener los gráficos simples y fáciles de interpretar para una persona que no necesita conocimientos técnicos.

Consideración final sobre el uso de IA

Los prompts anteriores fueron utilizados como punto de partida para generar las propuestas visuales. Las decisiones finales sobre estructura, funcionalidades, información mostrada, navegación, colores, componentes y flujo fueron revisadas y adaptadas por el equipo de acuerdo con los requerimientos del proyecto y las necesidades reales identificadas en Confecciones Azucena.

Los mockups obtenidos mediante Stitch se utilizaron como referencia para la posterior implementación del sistema y como medio para validar anticipadamente la estructura, navegación y experiencia de usuario.

18. Enlace al repositorio de GitHub

<https://github.com/MR211604/des-proyecto-catedra.git>